

图像配准

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/10/27



1

变换的计算

2

最小二乘法

3

RANSAC

4

图像的拼接



一、变换的计算

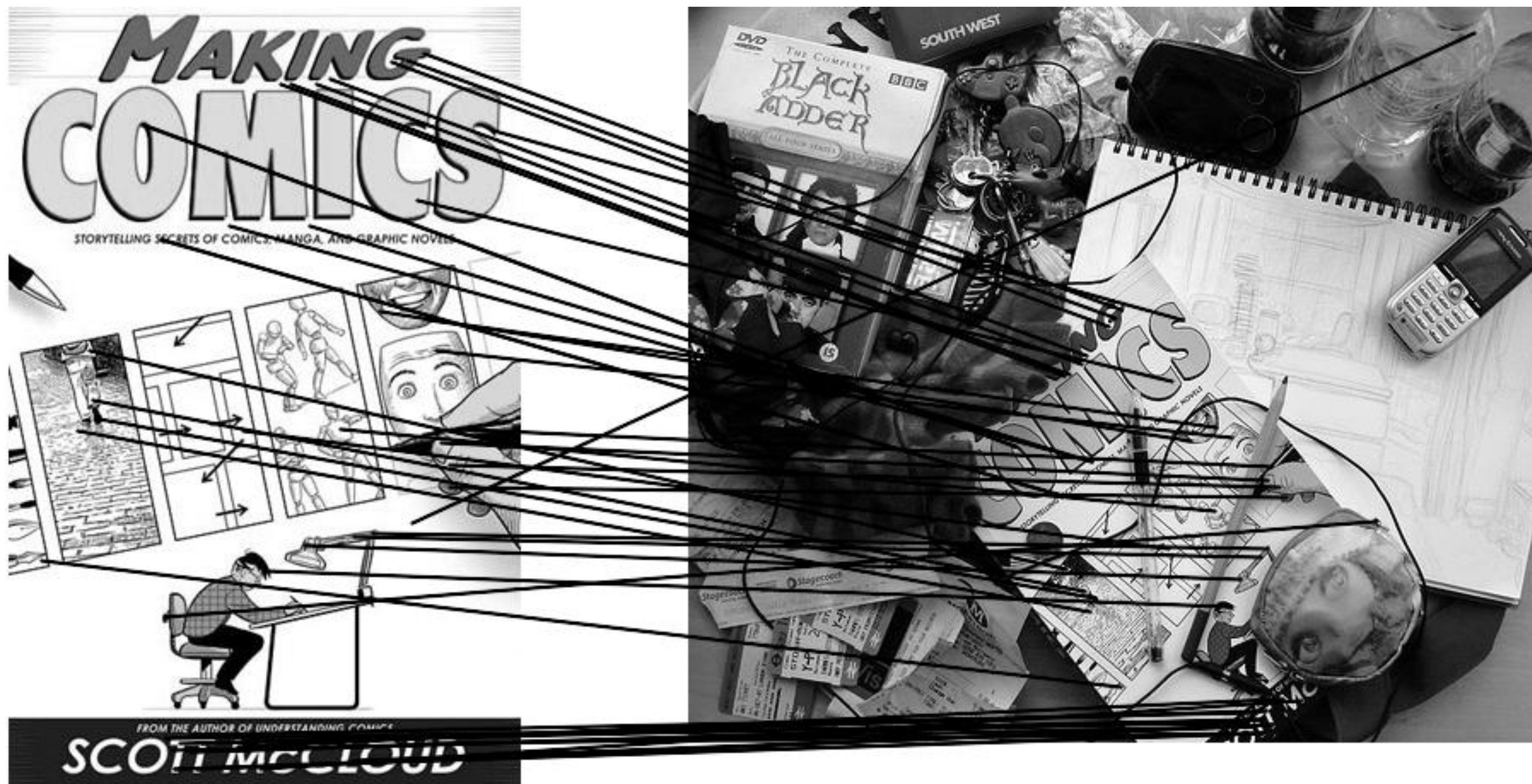




一、变换的计算

变换的计算

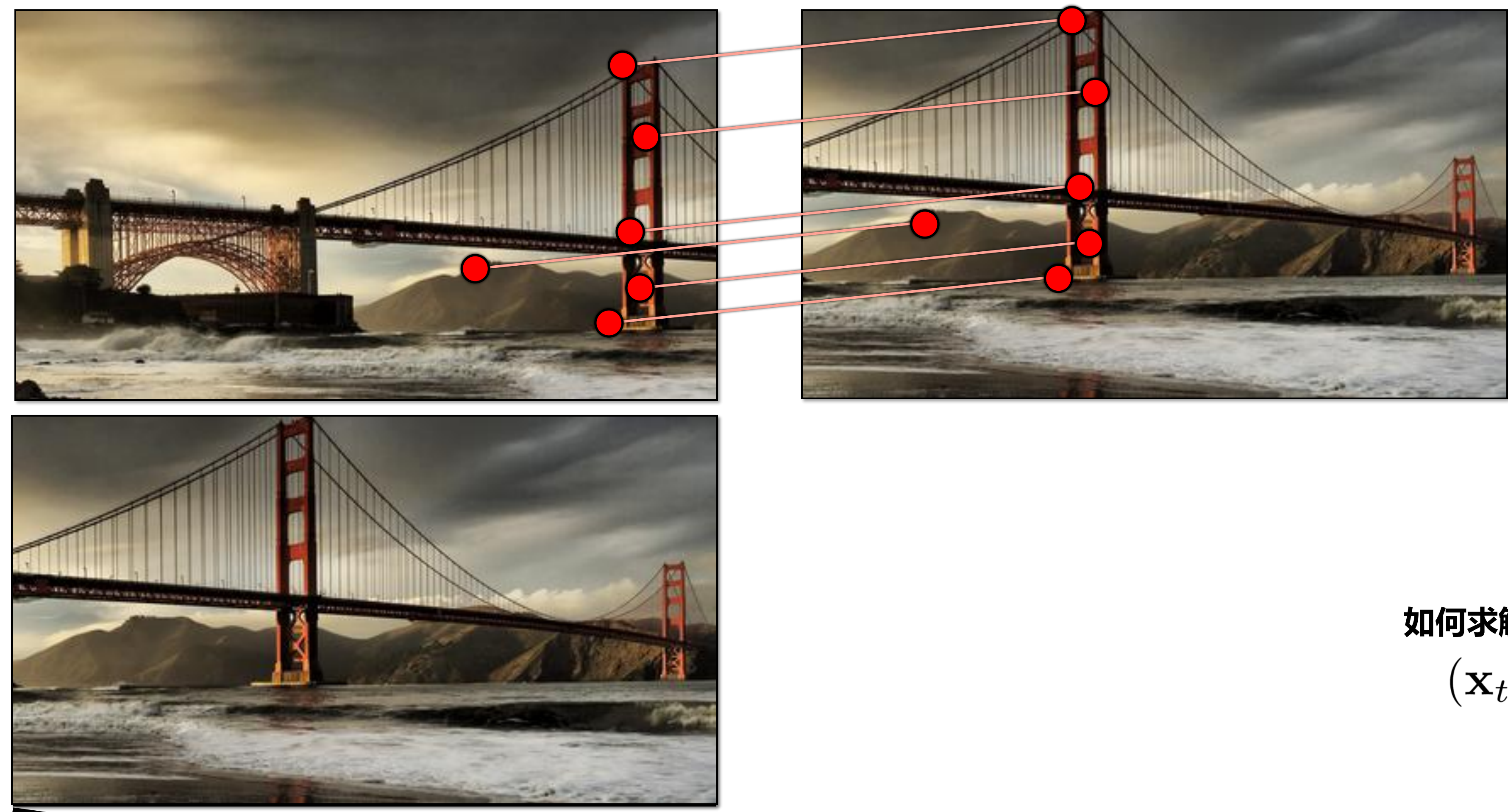
计算一组变换 T ，将图像A中的关键点映射到图像B上





一、变换的计算

变换的计算：直接平移



如何求解平移量？

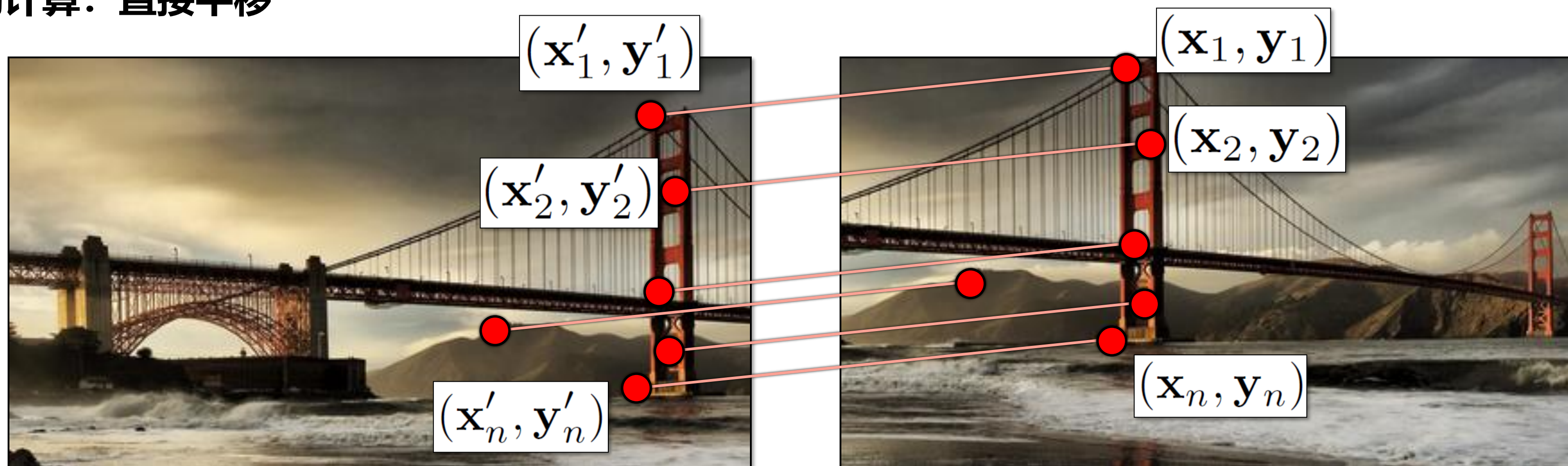
$$(x_t, y_t)$$

(x_t, y_t)



一、变换的计算

变换的计算：直接平移



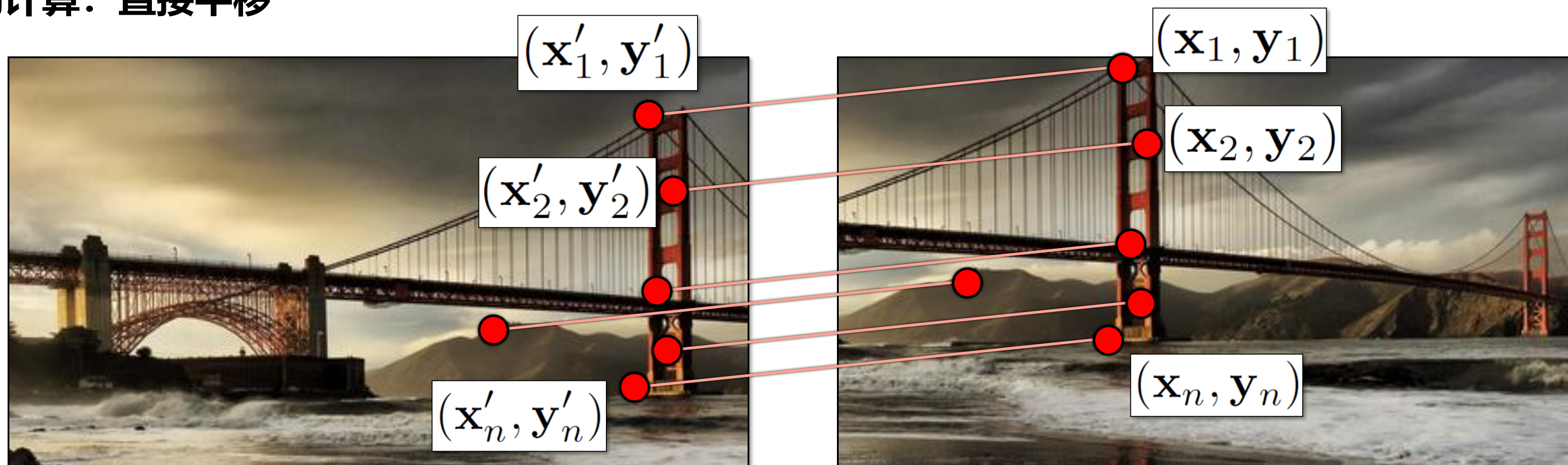
第*i*个匹配的位移量 $(\mathbf{x}'_i - \mathbf{x}_i, \mathbf{y}'_i - \mathbf{y}_i)$

$$(\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}'_i - \mathbf{x}_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{y}'_i - \mathbf{y}_i \right)$$



一、变换的计算

变换的计算：直接平移



$$x_i + x_t = x'_i$$

$$y_i + y_t = y'_i$$

- 线性方程组
 - 什么已知? 什么未知?
 - 有多少未知数? 多少方程式 (对于每个匹配)?
 - 最小二乘解

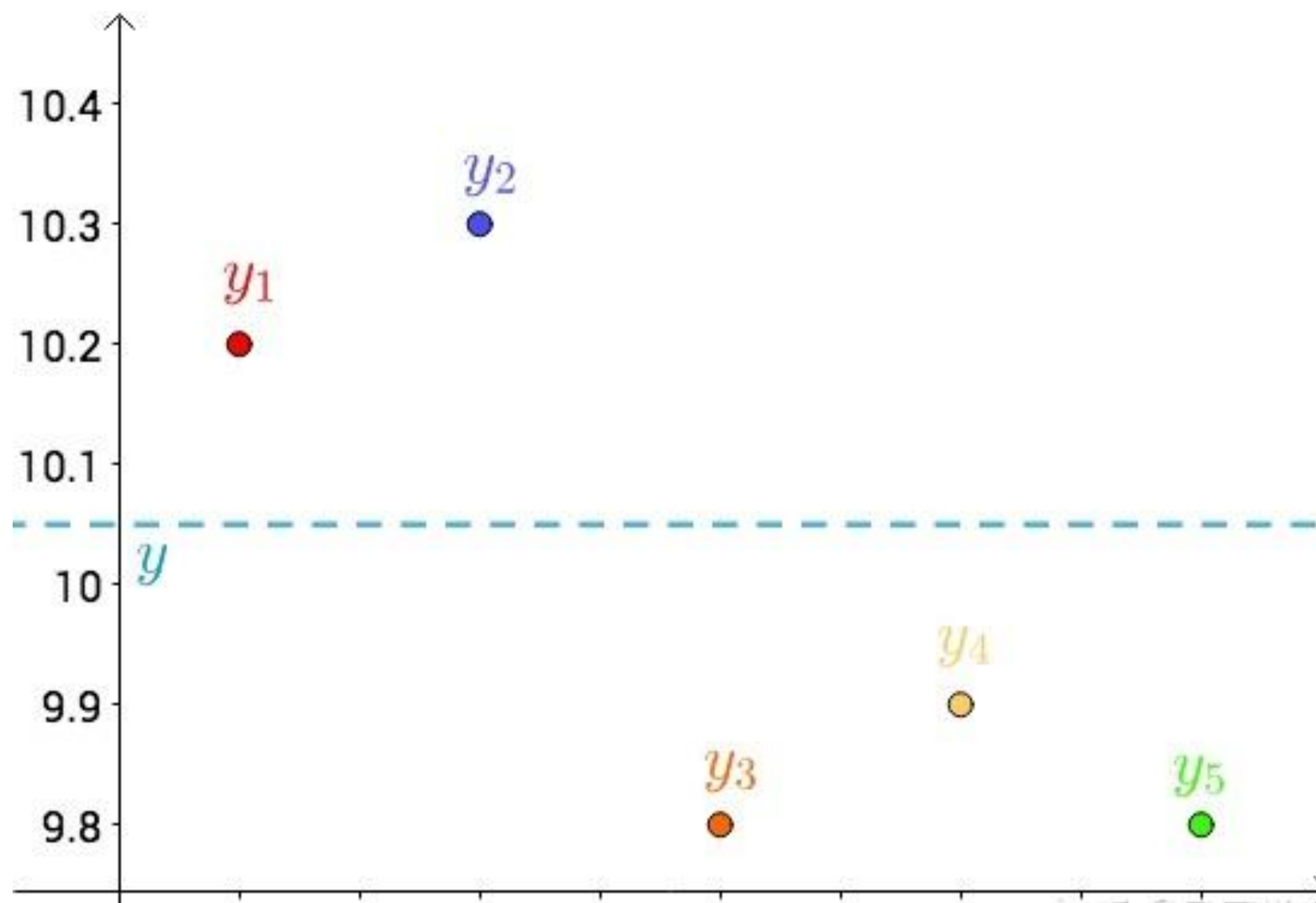


二、最小二乘法

示例：用五把尺子量一段线的长度



尺子	长度
R1	10.2
R2	10.3
R3	9.8
R4	9.9
R5	9.8

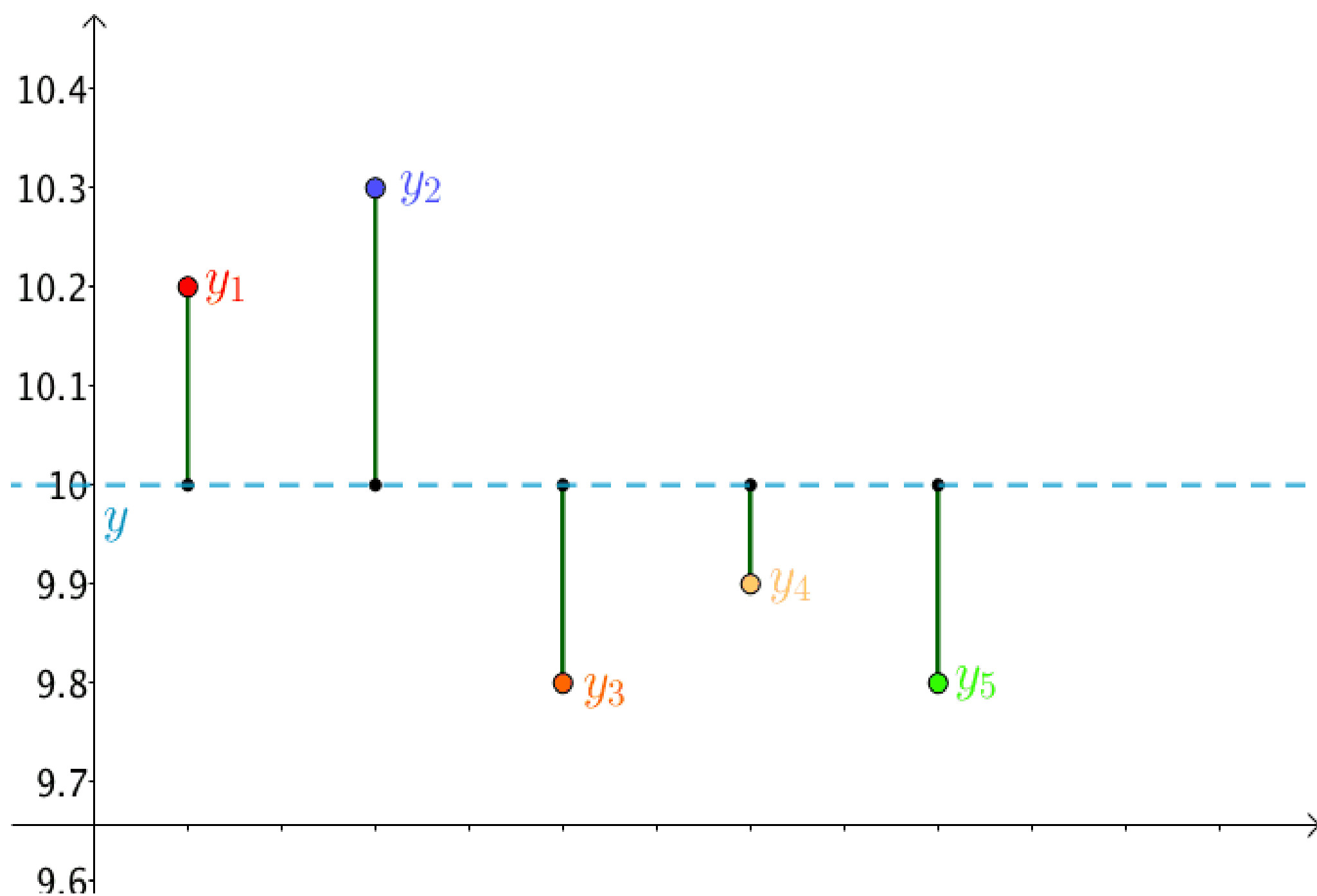




二、最小二乘法

示例：用五把尺子量一段线的长度

每个点都向 y 做垂线，垂线的长度就是 $|y_i - y|$ ，也可以理解为测量值和真实值之间的误差：



$$S_{\epsilon^2} = \sum (y - y_i)^2 \text{ 最小} \implies \text{真值 } y$$

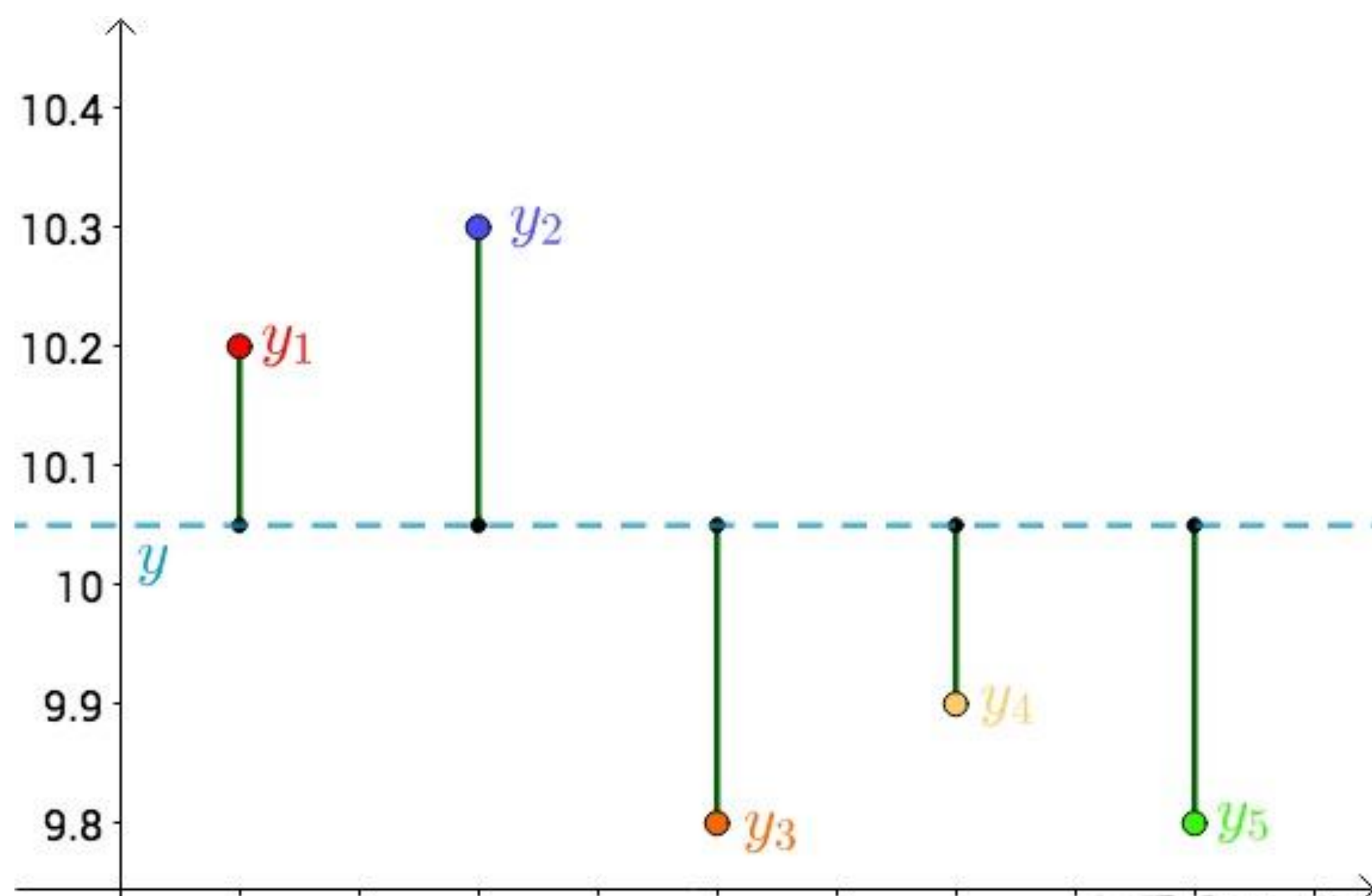
$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} S_{\epsilon^2} &= \frac{d}{dy} \sum (y - y_i)^2 = 2 \sum (y - y_i) \\ &= 2((y - y_1) + (y - y_2) + (y - y_3) + (y - y_4) + (y - y_5)) = 0 \end{aligned}$$

$$5y = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 \implies y = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{5}$$



二、最小二乘法

最小二乘法的理论



样本采用一般的 $h_{\theta}(x)$ 为 n 次的多项式拟合,

$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots + \theta_n x^n$, $\theta(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ 为参数

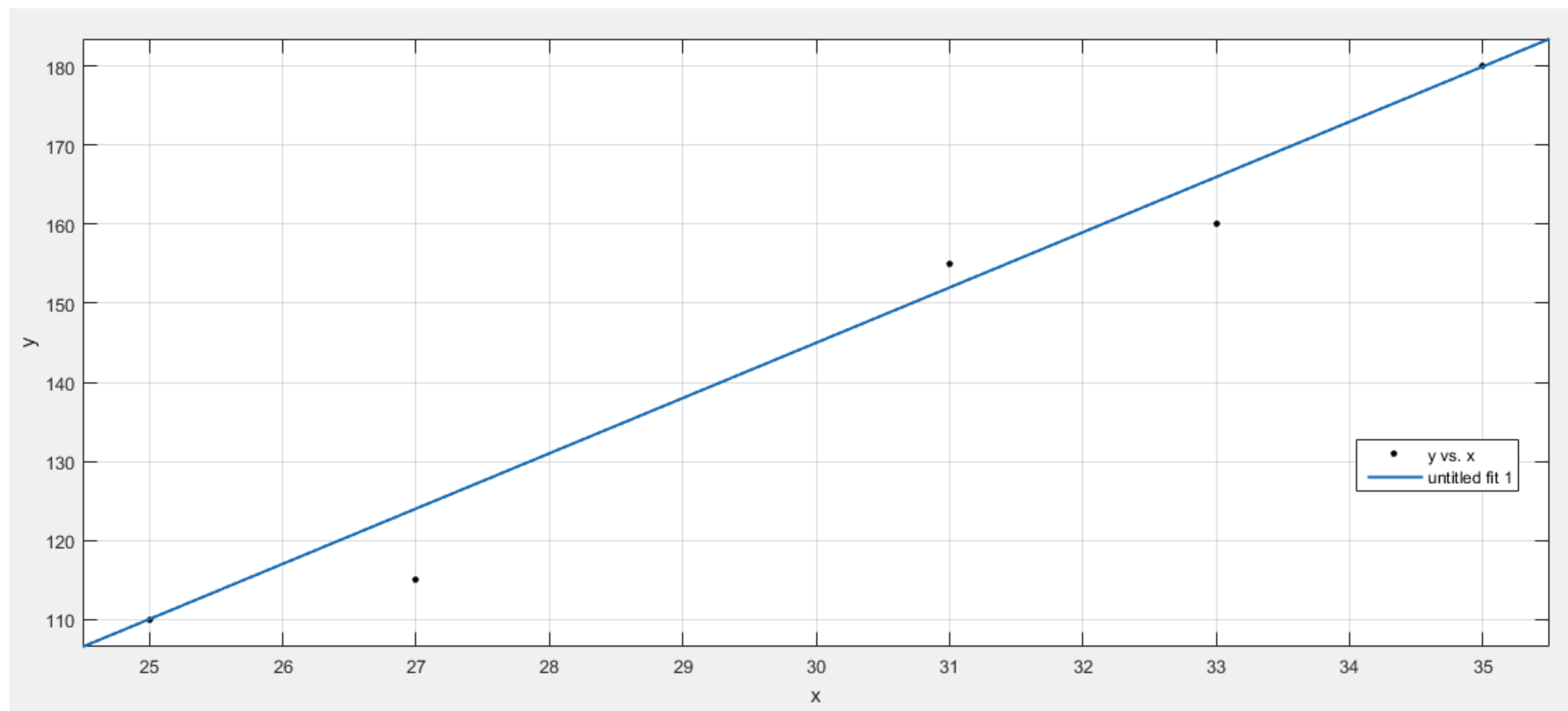
最小二乘法就是要找到一组 $\theta(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ 使得 $\sum_{i=1}^n (h_{\theta}(x_i) - y_i)^2$ (残差

平方和) 最小, 即, 求 $\min \sum_{i=1}^n (h_{\theta}(x_i) - y_i)^2$



二、最小二乘法

最小二乘法的具体应用



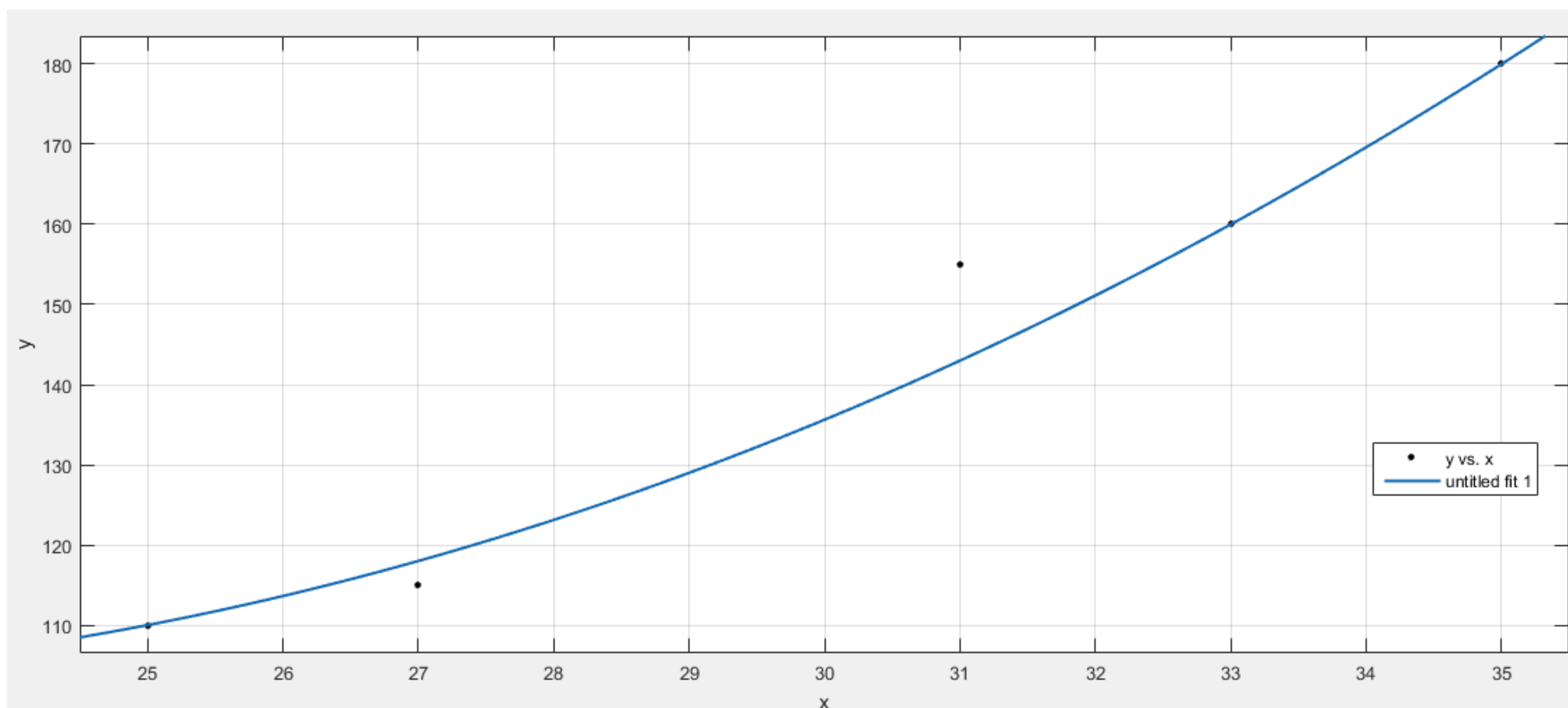
	销量
25°	110
27°	115
31°	155
33°	160
35°	180

$$y=7x-65$$



二、最小二乘法

最小二乘法的具体应用



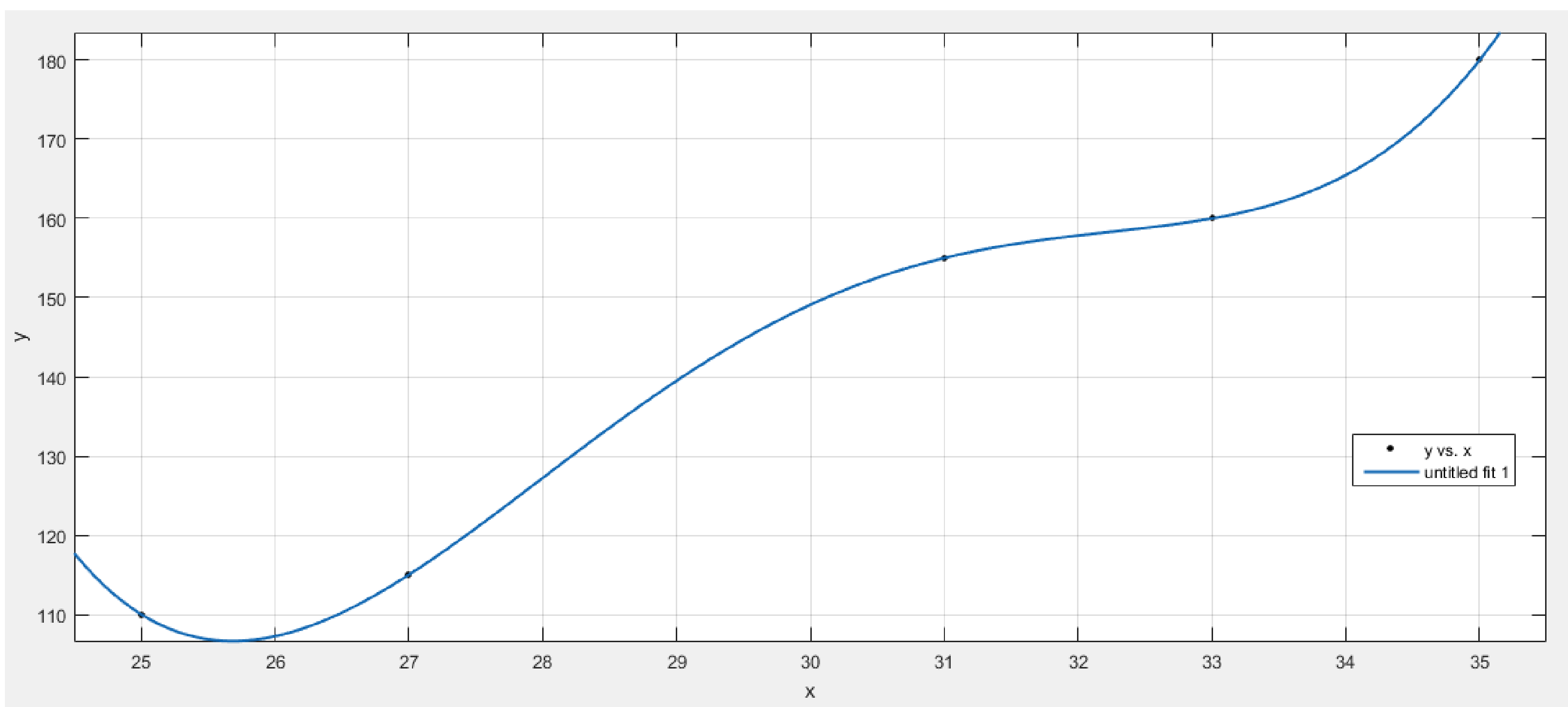
	销量
25°	110
27°	115
31°	155
33°	160
35°	180

$$y=0.375*x^2-15.5*x+263.1$$



二、最小二乘法

最小二乘法的具体应用



	销量
25°	110
27°	115
31°	155
33°	160
35°	180

$$y=0.0703*x^4-8.469*x^3+380.6*x^2-7555*x+55980$$



二、最小二乘法

利用最小二乘法实现图像配准

对给定的图像A和B

1. 计算 A 和 B 的图像特征
2. 匹配 A 和 B 之间的特征
3. 使用匹配集计算A到B单应映射的最小二乘解

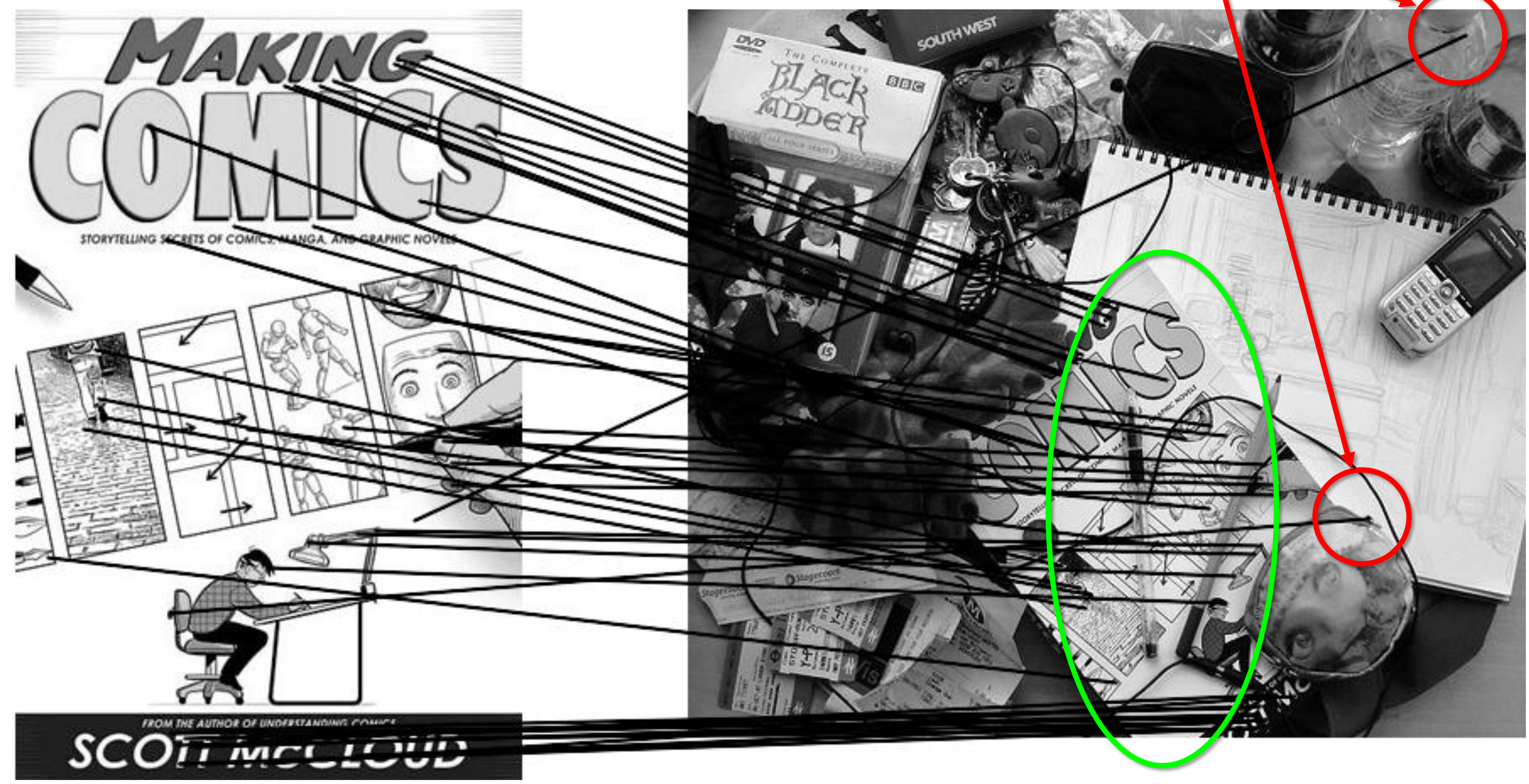
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、最小二乘法

利用最小二乘法实现图像配准

对给定的图像A和B



outliers
离群点（外点）

inliers
内群点（内点）

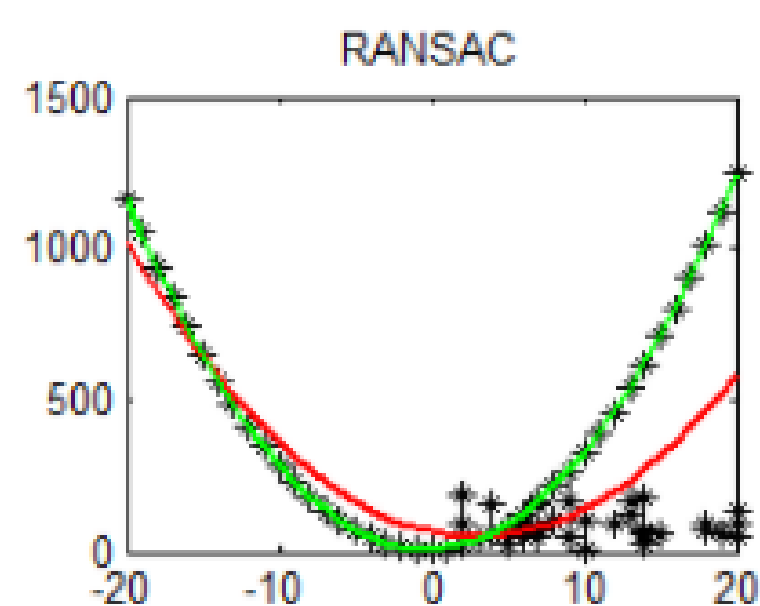
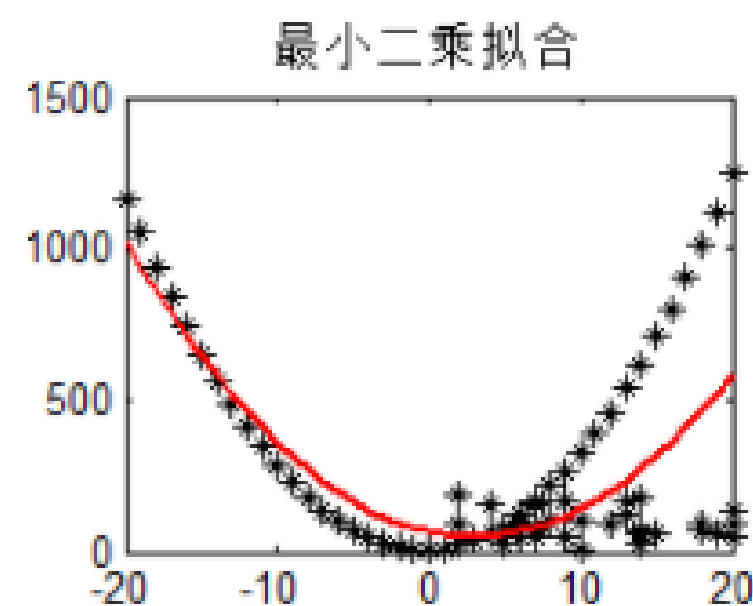
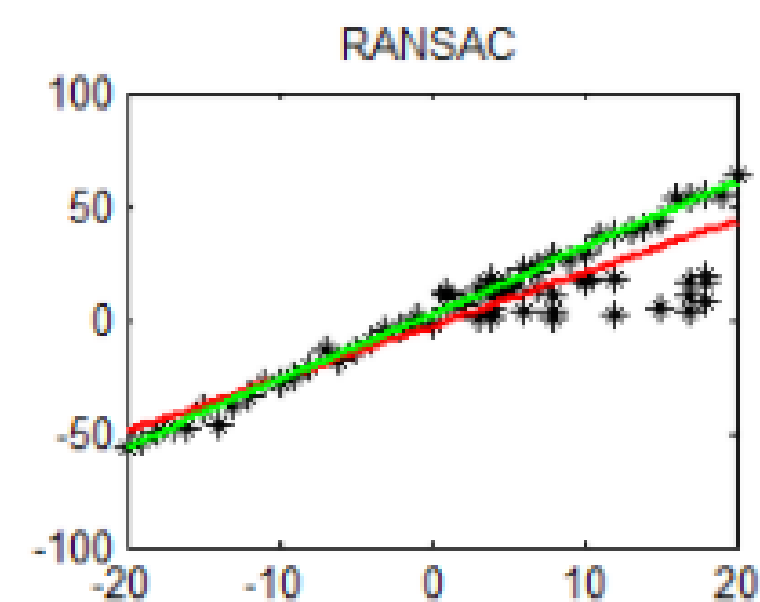
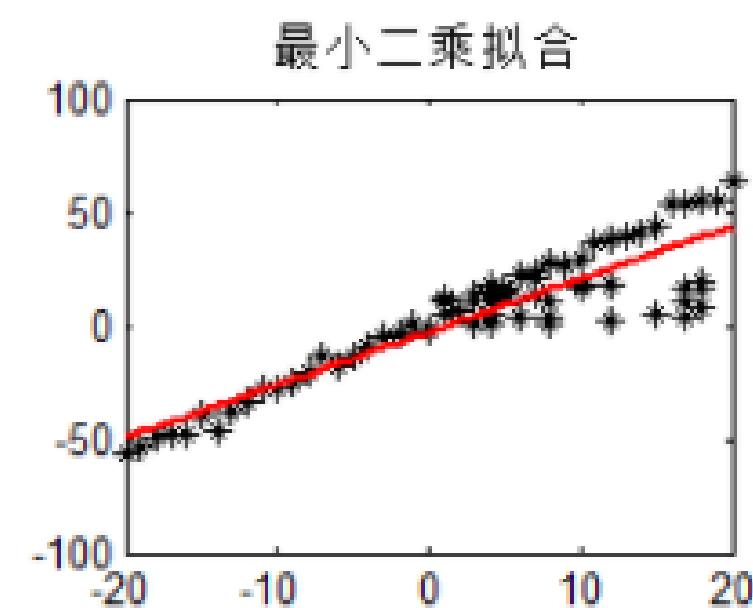


三、RANSAC

随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

RANSAC的基本假设

1. “内群” (inlier, 即正常数据, 正确数据)数据可以通过几组模型的参数来叙述其分布, 而“离群” (outlier, 异常数据)数据则是不适合模型化的数据。
2. 数据会受噪声影响, 噪声指的是离群, 例如从极端的噪声或错误解释有关数据的测量或不正确的假设。
3. RANSAC假定, 给定一组 (通常很小) 的内点群, 存在一个程序, 这个程序可以估算最佳解释或最适用于这一数据模型的参数。

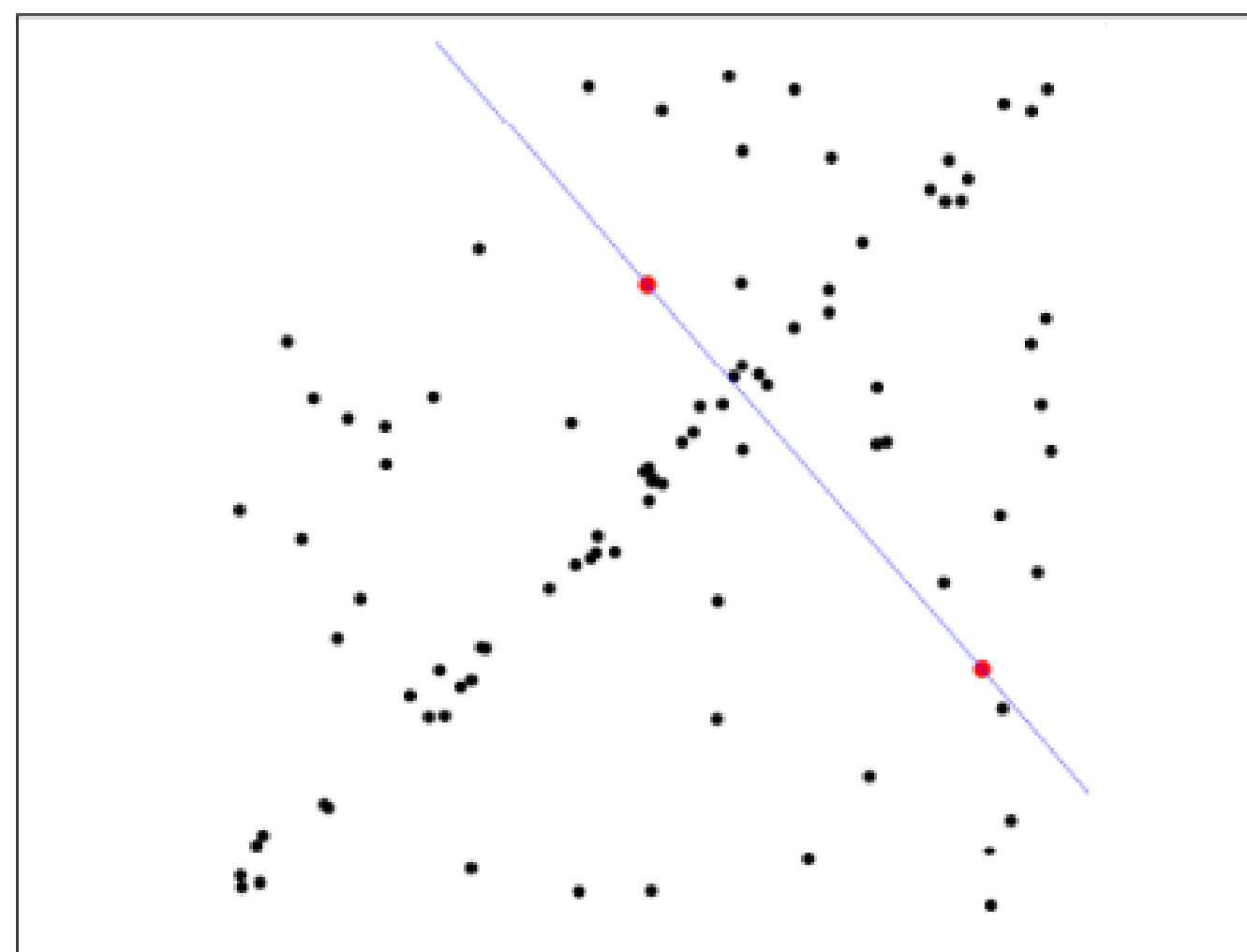




随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

RANSAC的算法步骤

第一步：假定模型（如直线方程），并随机抽取N个（以2个为例）样本点，对模型进行拟合



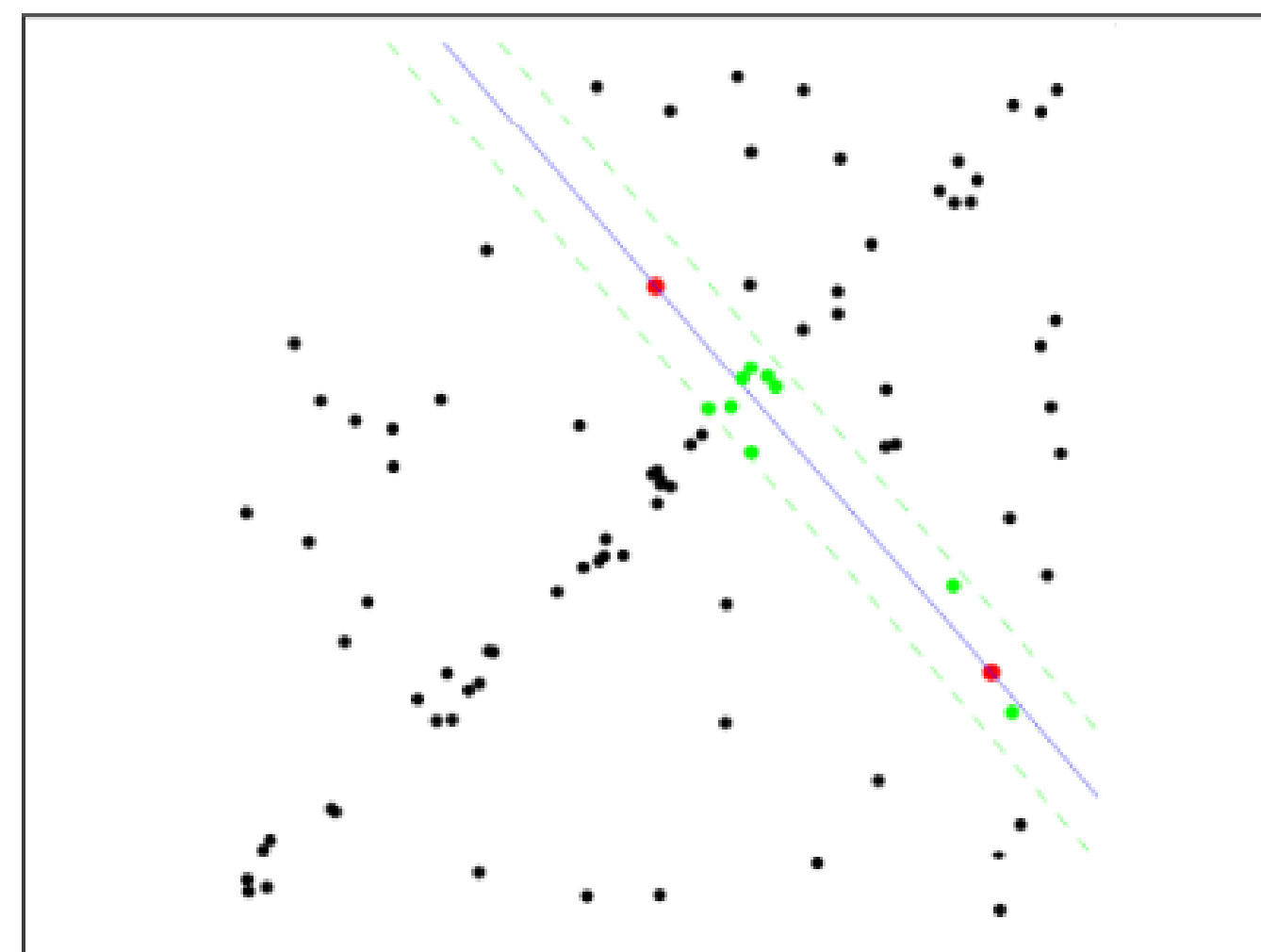


随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

RANSAC的算法步骤

第一步：假定模型（如直线方程），并随机抽取N个（以2个为例）样本点，对模型进行拟合

第二步：由于不是严格线性，数据点都有一定波动，假设容差范围为： σ ，找出距离拟合曲线容差范围内的点，并统计点的个数：





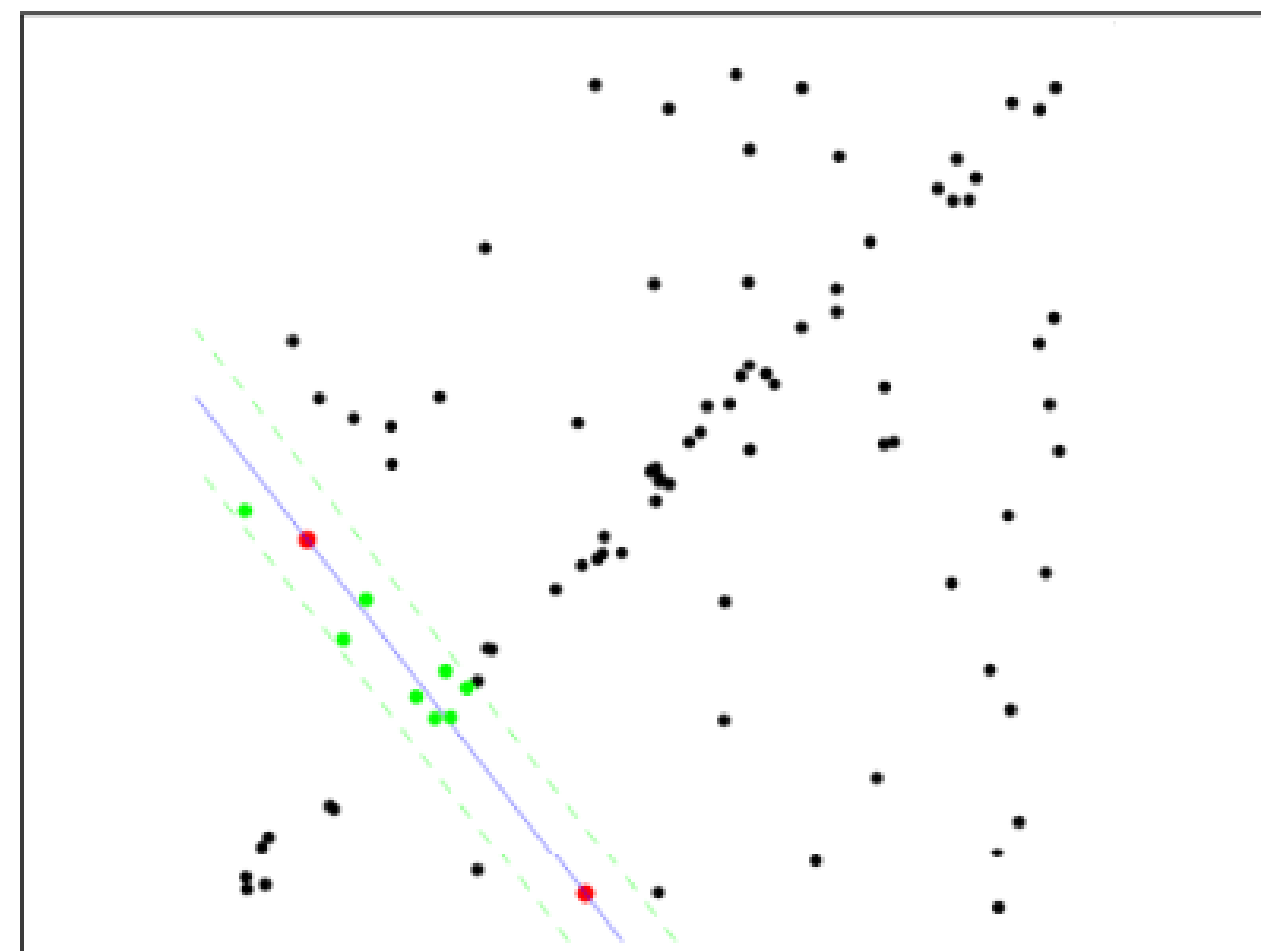
随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

RANSAC的算法步骤

第一步：假定模型（如直线方程），并随机抽取N个（以2个为例）样本点，对模型进行拟合

第二步：由于不是严格线性，数据点都有一定波动，假设容差范围为： σ ，找出距离拟合曲线容差范围内的点，并统计点的个数

第三步：重新随机选取N个点，重复第一步~第二步的操作，直到结束迭代：





随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

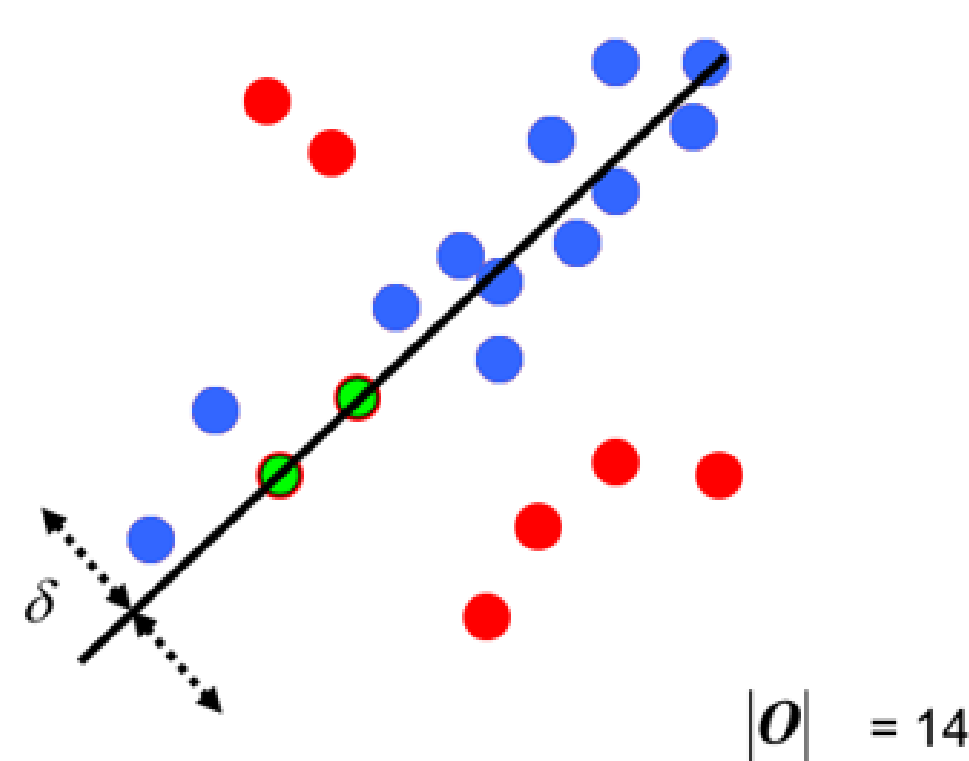
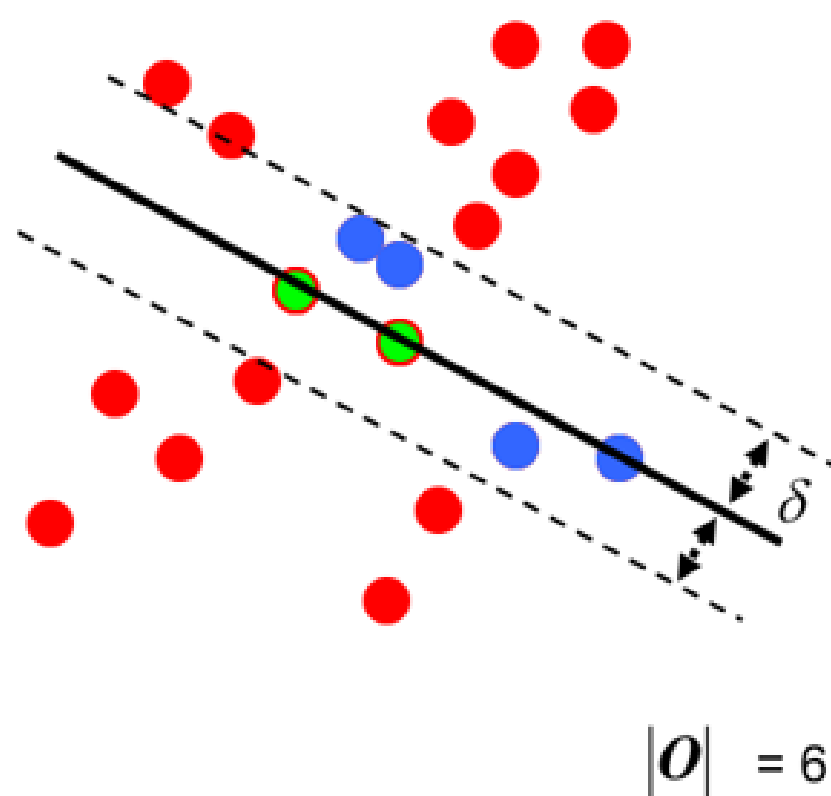
RANSAC的算法步骤

第一步：假定模型（如直线方程），并随机抽取N个（以2个为例）样本点，对模型进行拟合

第二步：由于不是严格线性，数据点都有一定波动，假设容差范围为： σ ，找出距离拟合曲线容差范围内的点，并统计点的个数

第三步：重新随机选取N个点，重复第一步~第二步的操作，直到结束迭代

第四步：每一次拟合后，容差范围内都有对应的数据点数，找出数据点个数最多的情况，就是最终的拟合结果：

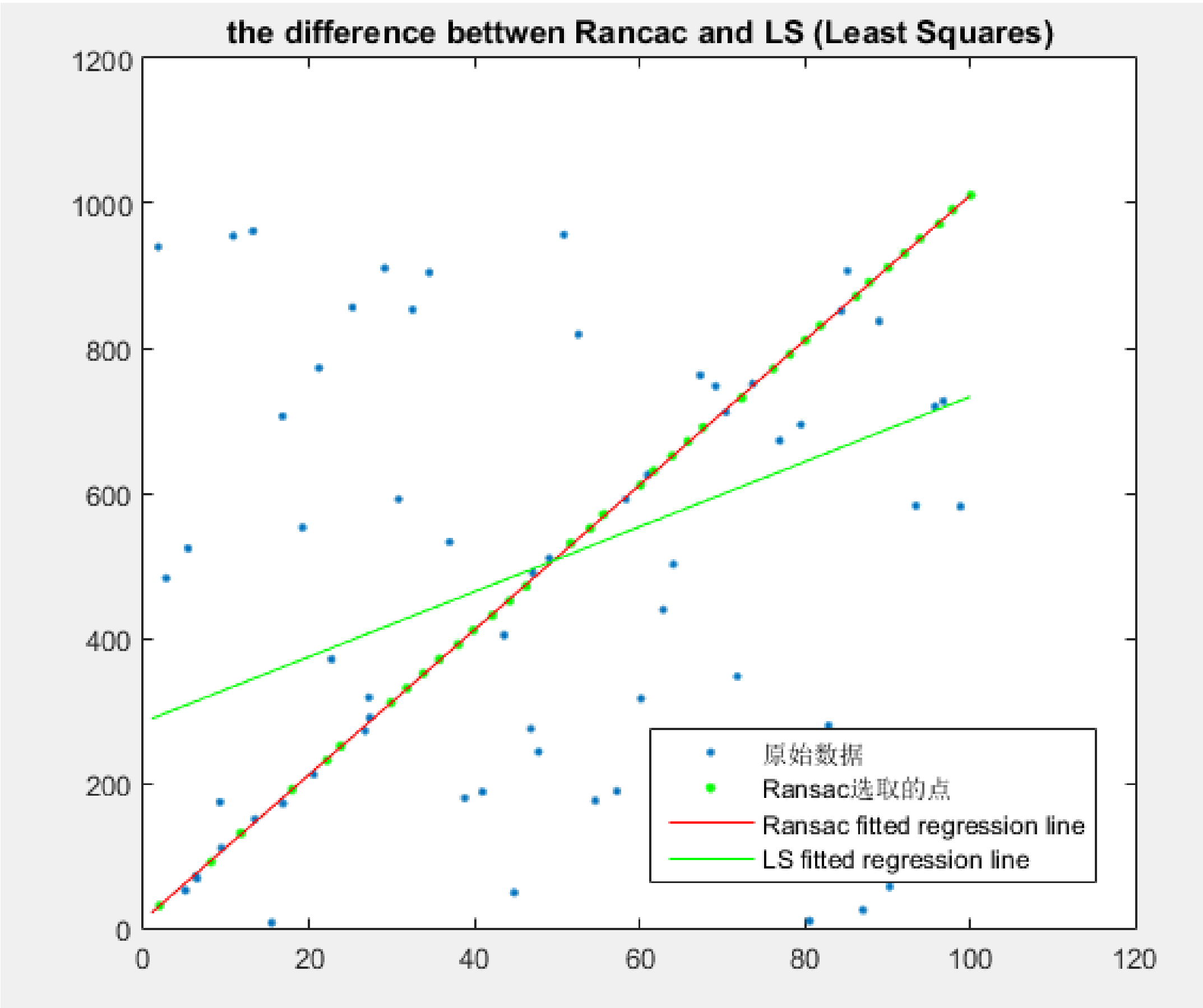


所有的 inliers 将在平移向量上达成一致；少部分离群点彼此矛盾
RANSAC 只有在离群点少于50% 时才能保证正确解

“所有好的匹配都是一样的；糟糕的匹配各有各糟糕的方式。”

RANSAC vs 最小二乘法

比较维度	最小二乘 (LS)	RANSAC
鲁棒性	弱 (易受外点影响)	强 (能容忍大量外点)
精度	低	高 (需结合LS二次精细化)
速度	快 (一次求解)	慢 (需多次随机迭代)
外点处理	无法自动剔除	自动剔除外点
实现复杂度	低	中到高 (依赖参数选择)
典型应用场景	精确匹配、优化阶段	初步估计、鲁棒匹配阶段





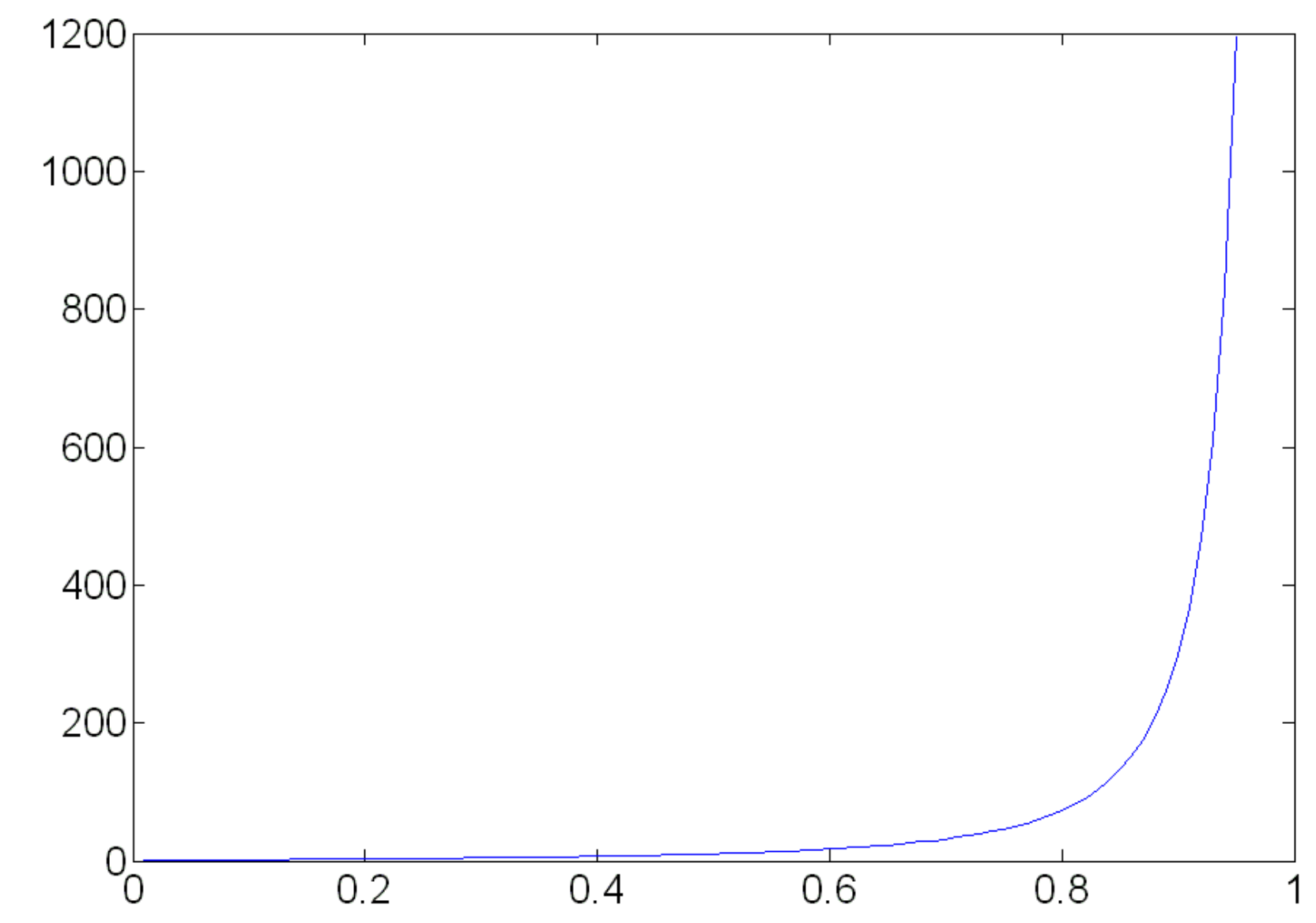
三、RANSAC

RANSAC的迭代轮数

- Inlier阈值与我们在inliers上期望的噪声量有关
- 通常噪声建模为高斯噪声，标准差3个像素
- 实验的轮数与我们期望的离群点的百分比、以及希望达到的成功可能性相关
 - 每次取 s 个样本点
 - 离群点比例 e
 - 最终获得正确解的概率 P

离群点比例 e							
s	5%	10%	20%	25%	30%	40%	50%
2	2	3	5	6	7	11	17
3	3	4	7	9	11	19	35
4	3	5	9	13	17	34	72
5	4	6	12	17	26	57	146
6	4	7	16	24	37	97	293
7	4	8	20	33	54	163	588
8	5	9	26	44	78	272	1177

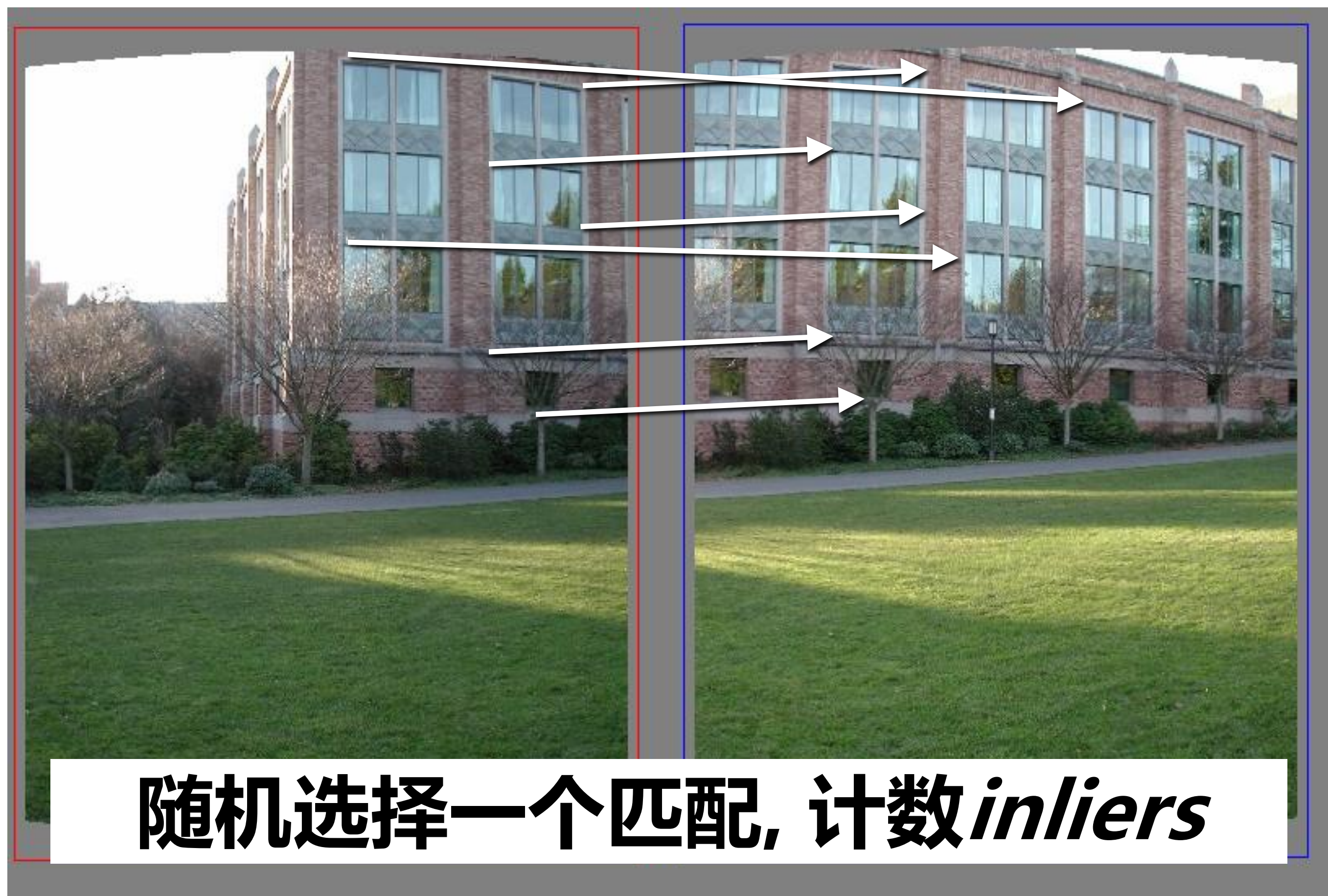
$P= 0.99$





三、RANSAC

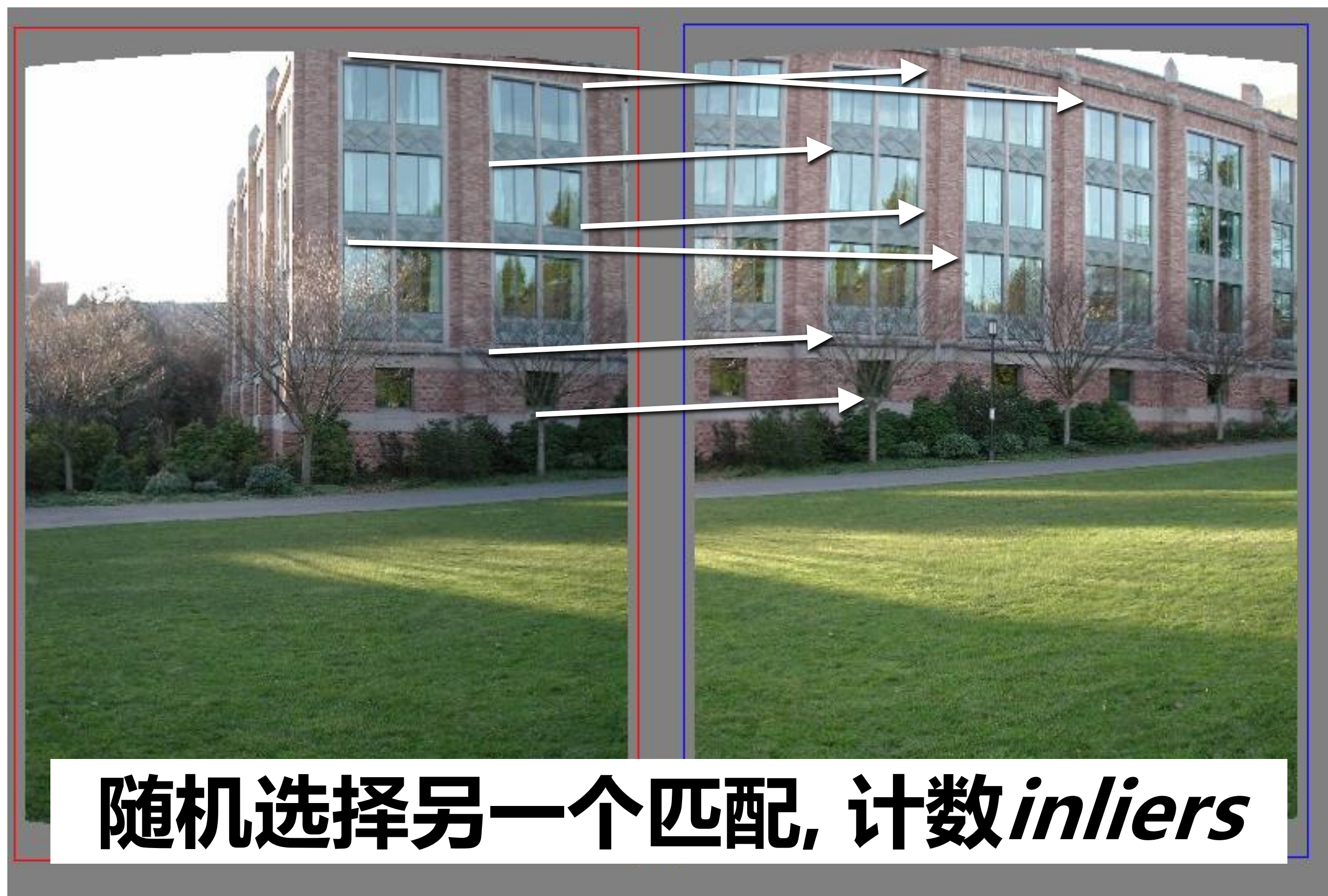
利用RANSAC进行图像匹配





三、RANSAC

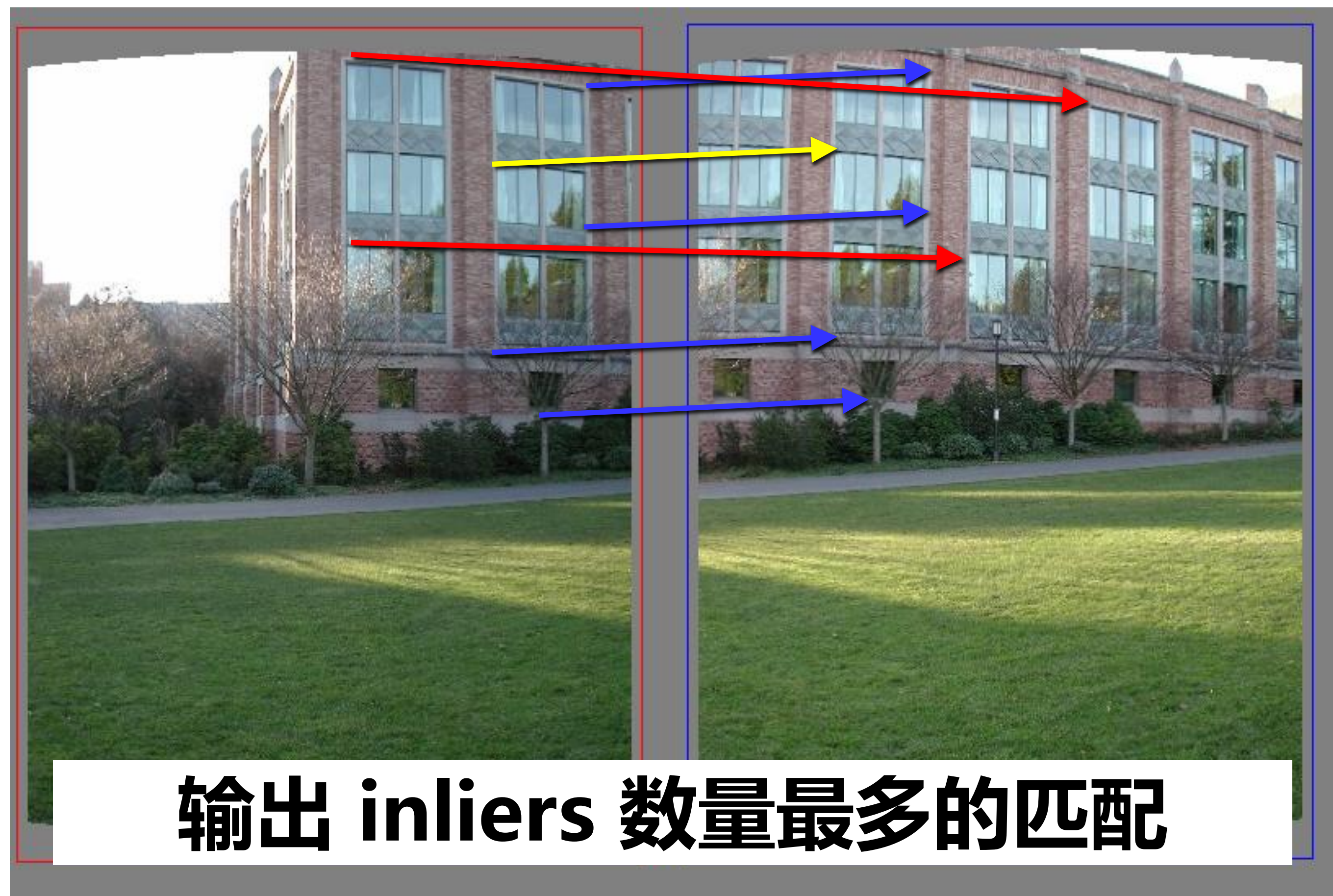
利用RANSAC进行图像匹配





三、RANSAC

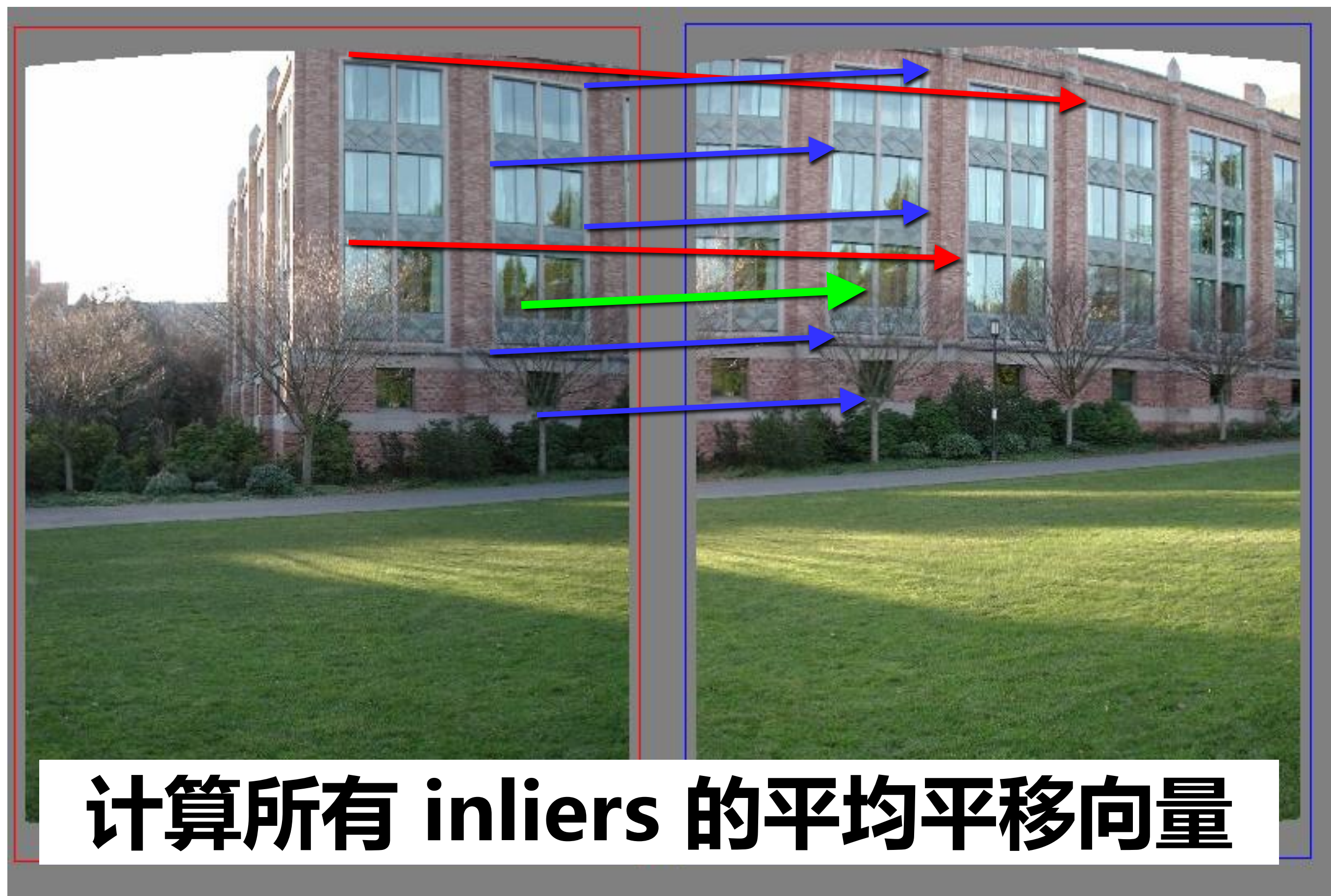
利用RANSAC进行图像匹配





三、RANSAC

利用RANSAC进行图像匹配

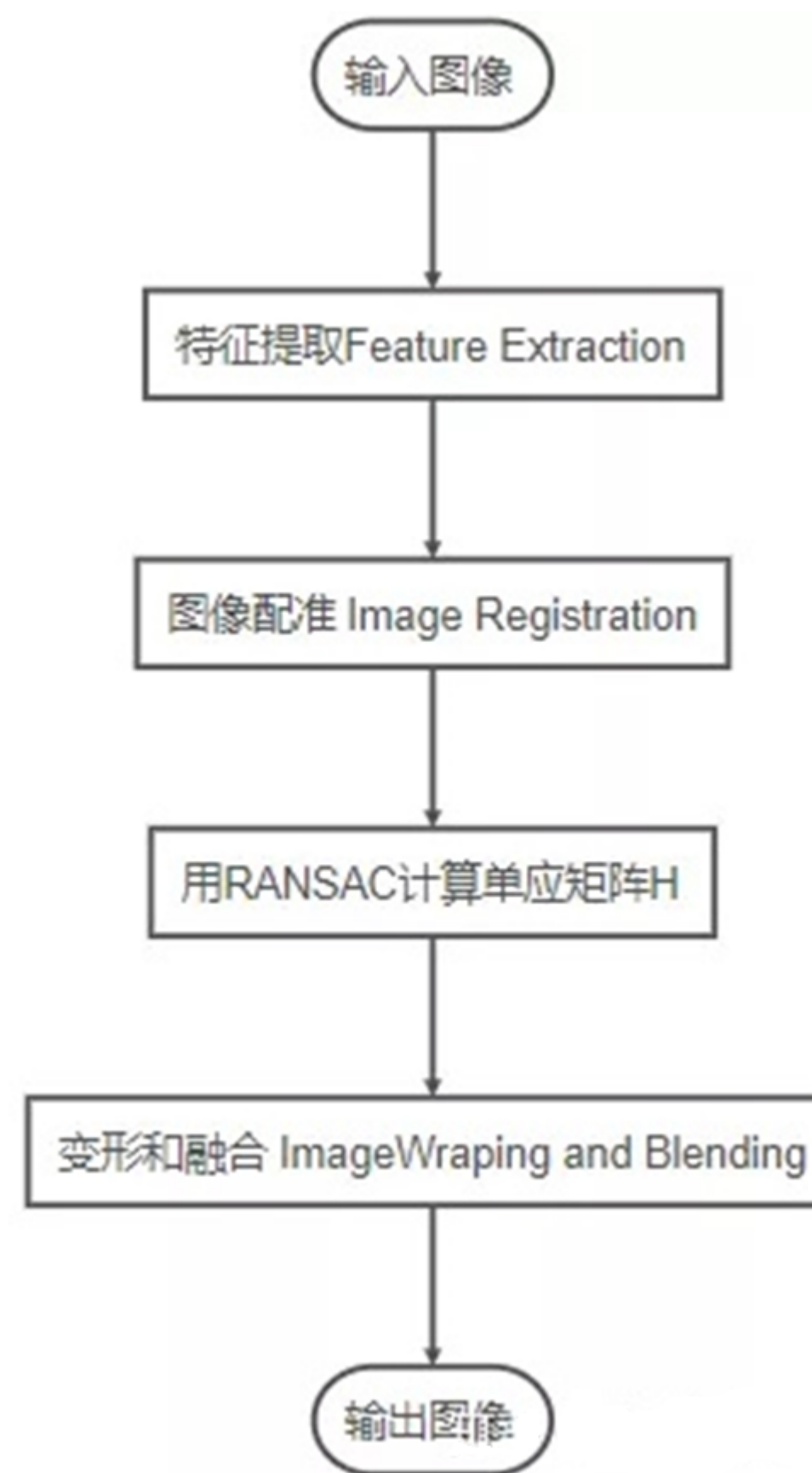




四、图像的拼接

图像拼接的整体步骤

- **特征提取** Harris角点、SIFT、SURF
- **图像配准** 特征点映射
- **RANSAC** 消除离群点影响
- **变形和融合** 图像的变换
- **后处理** 亮度归一化

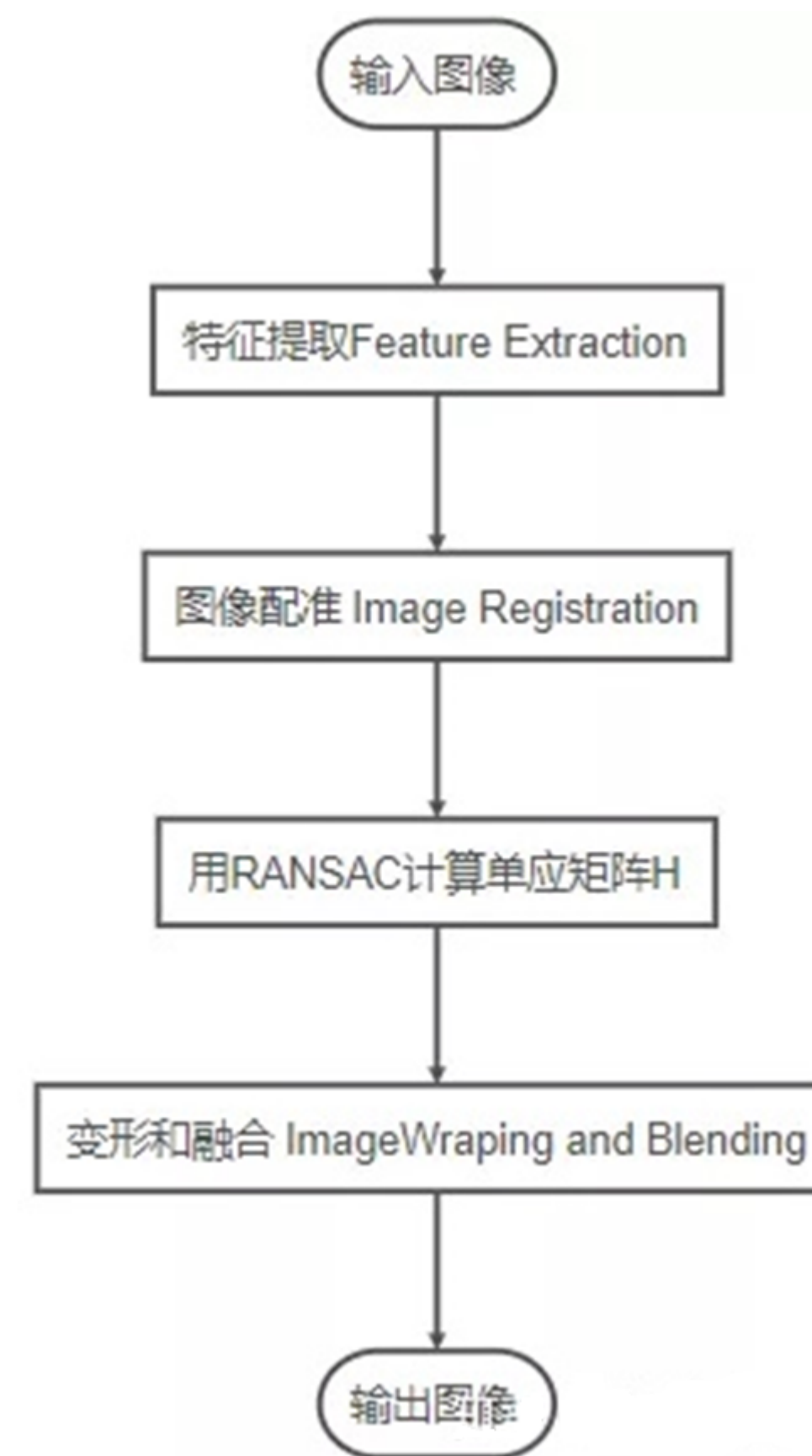
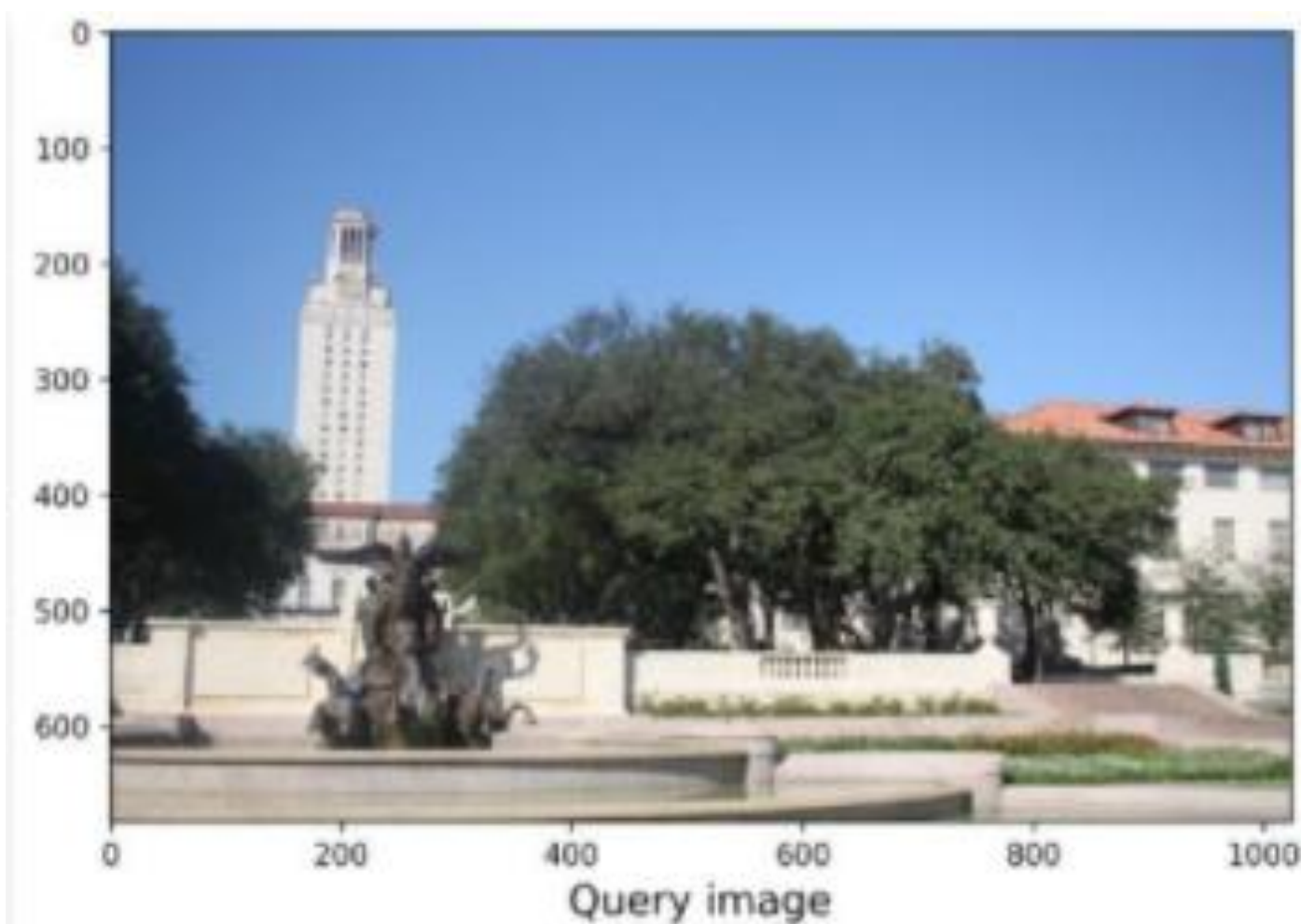




四、图像的拼接

图像拼接的整体步骤

- 特征提取

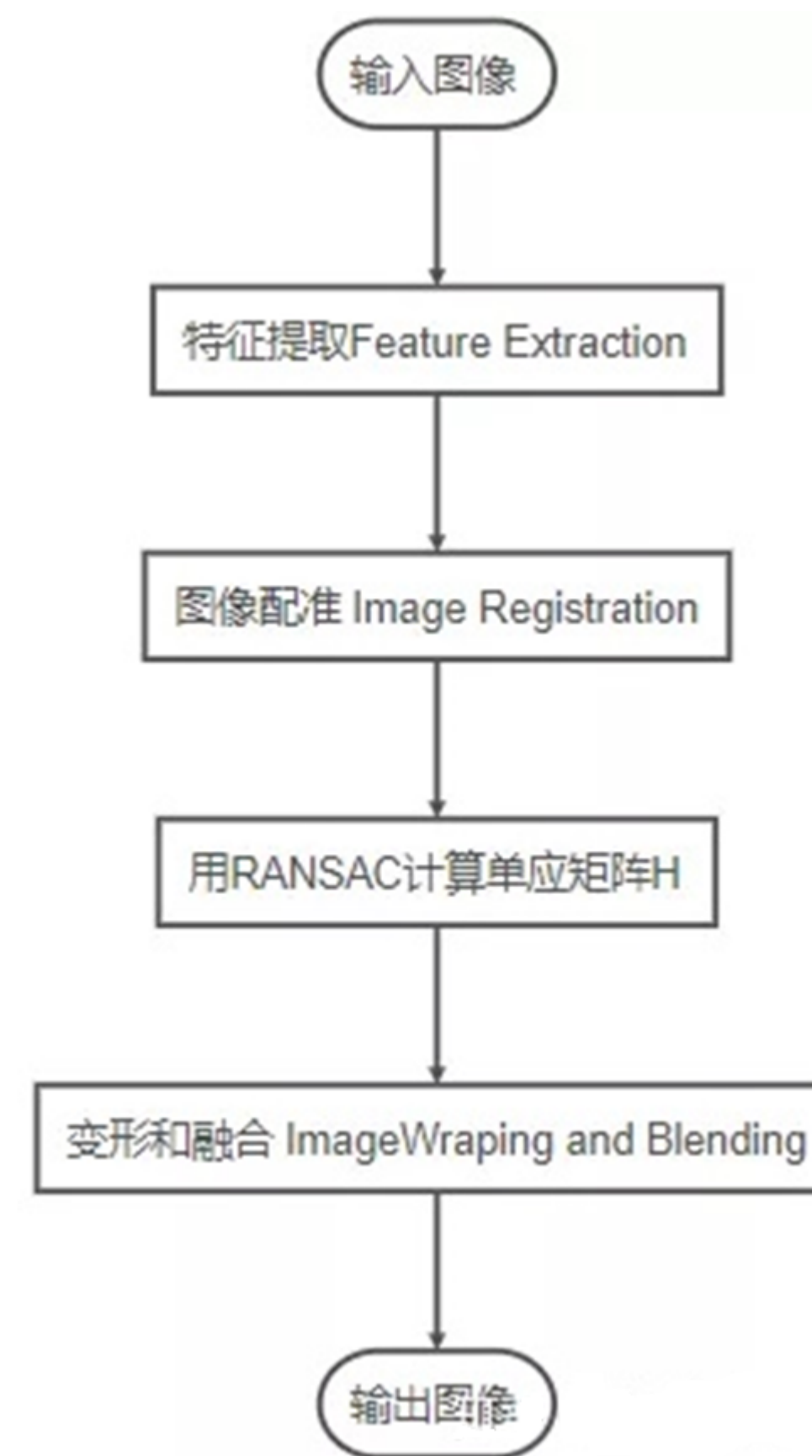
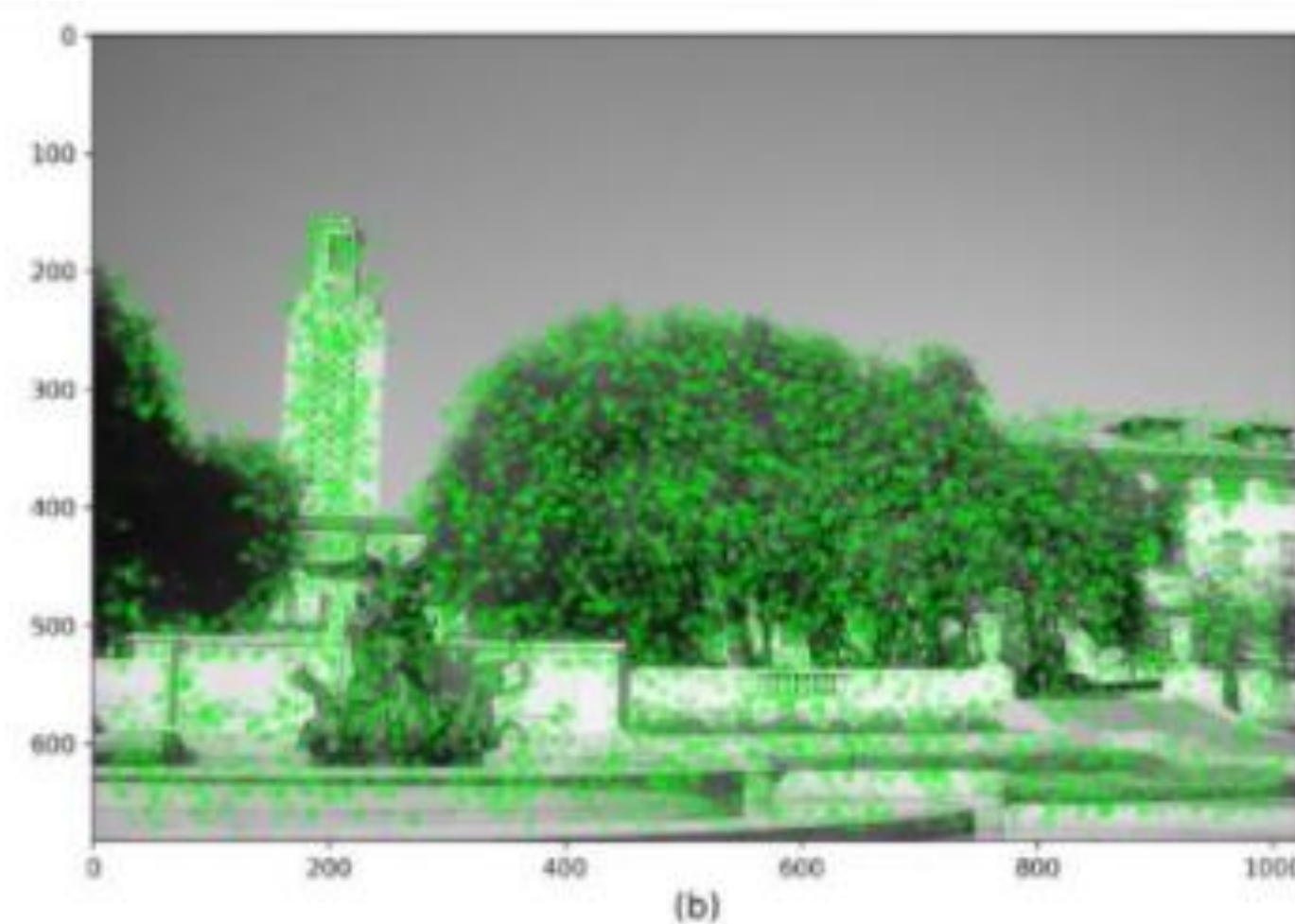
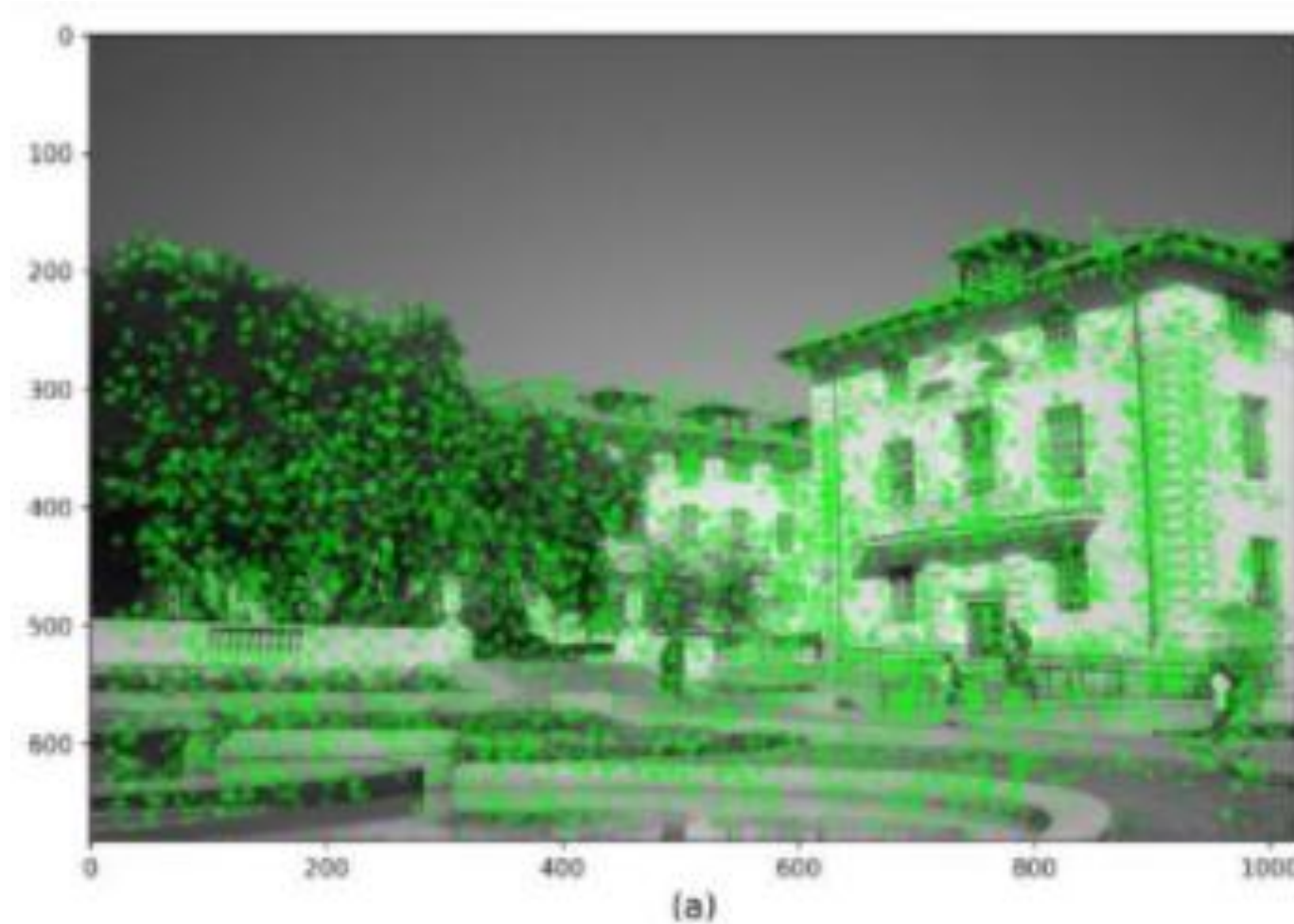




四、图像的拼接

图像拼接的整体步骤

- 特征提取

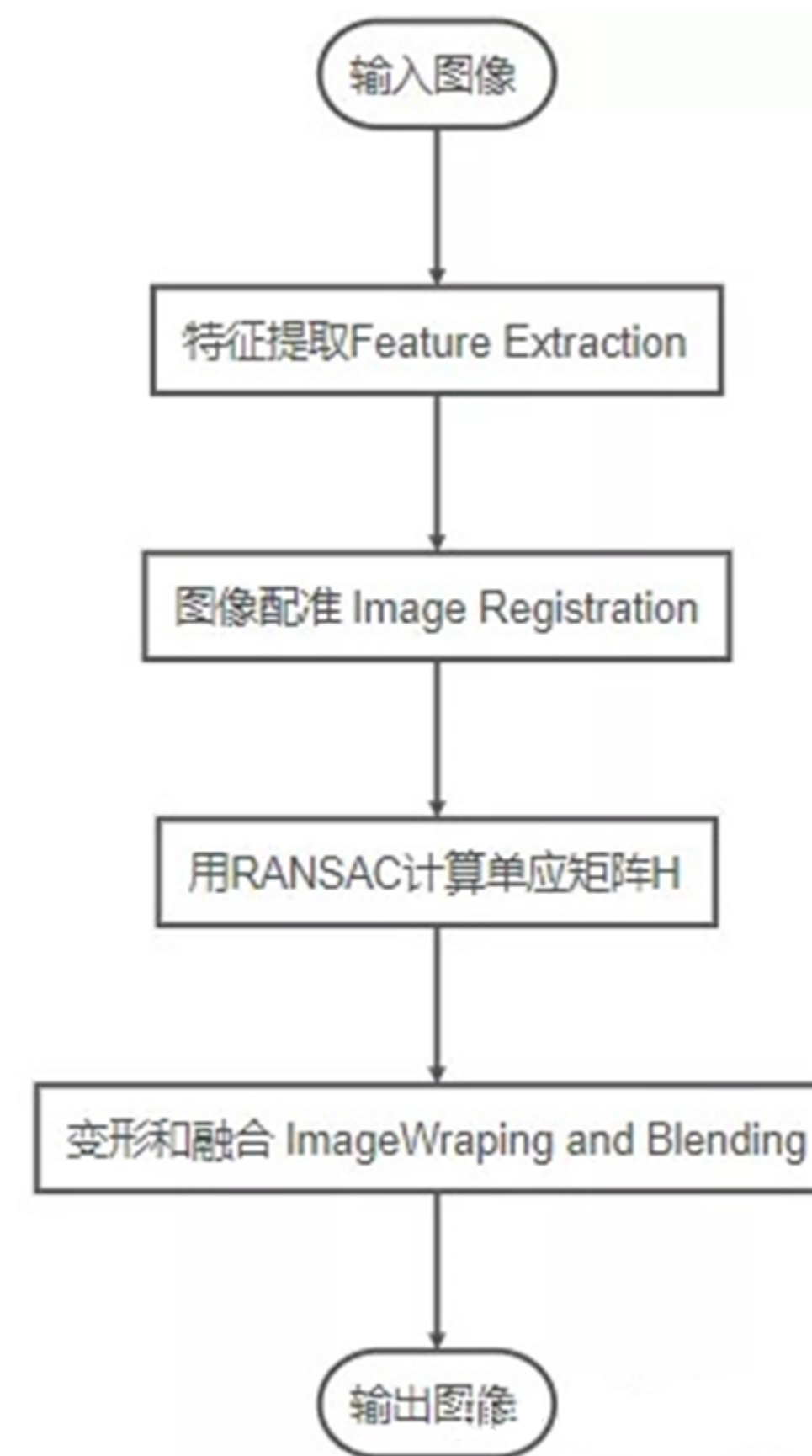
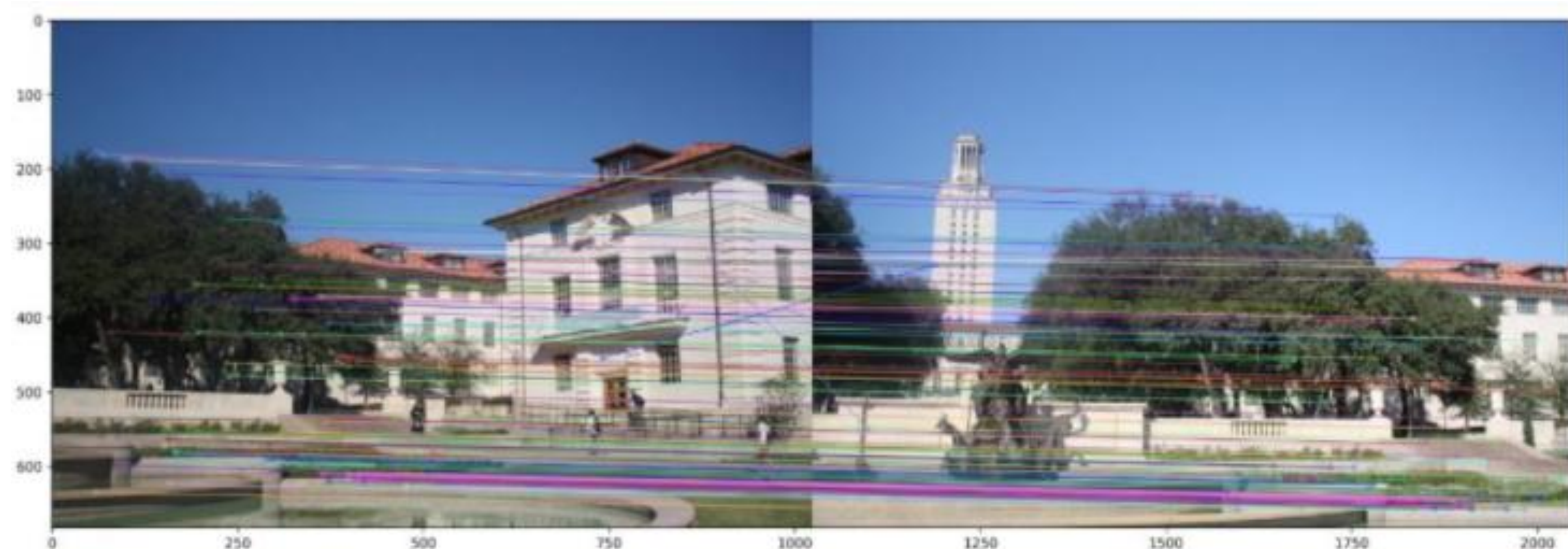




四、图像的拼接

图像拼接的整体步骤

- 特征提取
- 特征匹配

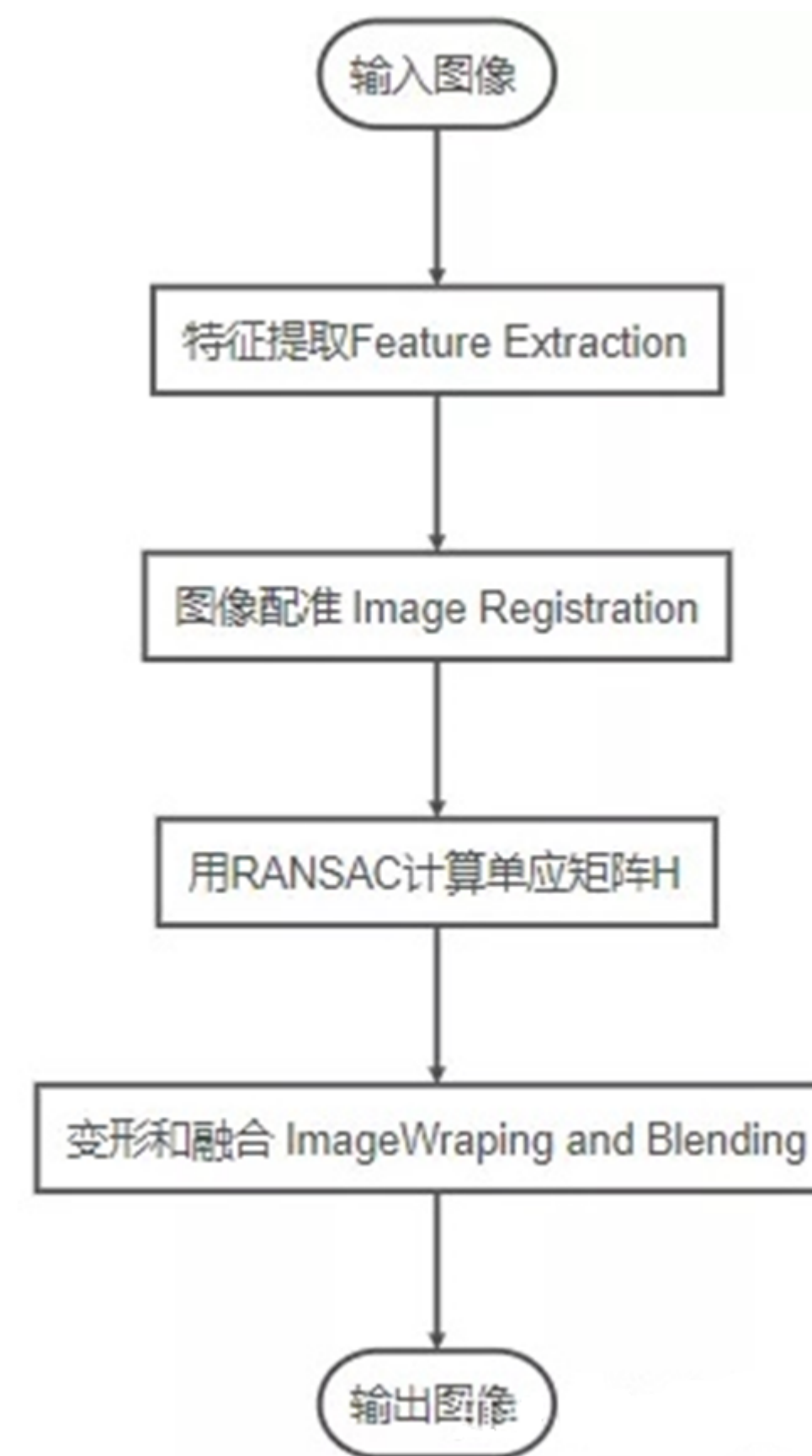
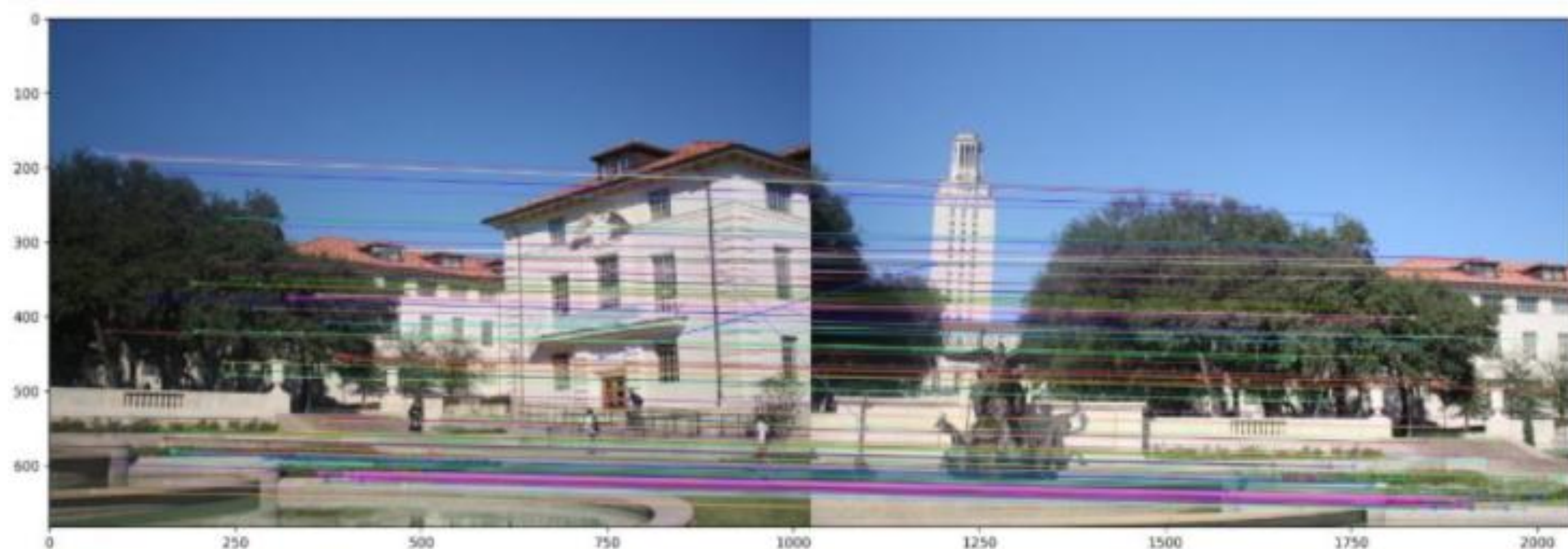




四、图像的拼接

图像拼接的整体步骤

- 特征提取
- 特征匹配





四、图像的拼接

图像拼接的整体步骤

- 特征提取
- 特征匹配
- 变形和融合

